

Hors de la Caverne

Problèmes ouverts et frontières de la recherche

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Les problèmes du prix du millénaire

Problème 1 (L'hypothèse de Riemann — Recherche). **OPEN-01.** *La fonction zêta de Riemann est définie pour $\text{Re}(s) > 1$ par*

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

*puis prolongée au plan complexe tout entier (privé d'un pôle en $s = 1$) par prolongement analytique. Elle s'annule aux entiers pairs négatifs $-2, -4, -6, \dots$; ce sont les zéros triviaux. **Démontrez que tout autre zéro de ζ vérifie $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$.** Statut : ouvert depuis 1859.*

Riemann a introduit cette question dans un mémoire de huit pages daté de 1859, le seul article qu'il ait jamais écrit sur la théorie des nombres, en expliquant comment compter les nombres premiers. Sa formule explicite exprime l'erreur dans la fonction de comptage des nombres premiers comme une somme sur les zéros de ζ — si bien que la position des zéros contrôle littéralement le degré d'irrégularité de la répartition des nombres premiers. L'hypothèse affirme que les nombres premiers sont aussi réguliers qu'ils pourraient l'être. Hilbert en a fait le huitième de ses problèmes de 1900 et aurait déclaré que, s'il se réveillait après cinq cents ans, sa première question serait de savoir si elle avait été démontrée. Plus de 10^{13} zéros ont été vérifiés et tous se trouvent sur la droite critique ; c'est un indice, pas une démonstration, et les mathématiques se sont déjà laissé tromper par des indices numériques plus massifs encore (voir le nombre de Skewes). Des centaines de théorèmes publiés commencent par « supposons l'hypothèse de Riemann ».

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — Riemann Hypothesis (<https://www.claymath.org/millennium/riemann-hypothesis/>)
- Contexte : Hypothèse de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_Riemann)
- Lecture : John Derbyshire, *Prime Obsession* (2003) — l'histoire, pour un lecteur non spécialiste
- Lecture : H. M. Edwards, *Riemann's Zeta Function* — contient une traduction du mémoire de 1859
- Lecture : Marcus du Sautoy, *The Music of the Primes* (2003)

Problème 2 (P contre NP — Recherche). **OPEN-02.** *P est la classe des problèmes de décision que résout une machine de Turing déterministe en un temps polynomial en la longueur de l'entrée. NP est la classe dont les instances « oui » possèdent des certificats vérifiables en temps polynomial. **Décidez si $P = NP$.** Statut : ouvert. On croit très largement que $P \neq NP$, et aucune démonstration n'est connue dans l'une ou l'autre direction.*

La question a été posée sous une forme essentiellement moderne par Stephen Cook en 1971 et, indépendamment, par Leonid Levin; une lettre de 1956 de Kurt Gödel à John von Neumann l'avait déjà formulée dans un autre langage. C'est la question de savoir si trouver une solution est fondamentalement plus difficile que la reconnaître — si la créativité peut être automatisée. Des milliers de problèmes naturels (l'ordonnancement, les modèles de repliement des protéines, la conception de circuits, le sudoku sur des grilles $n \times n$) sont NP-complets, ce qui signifie qu'un algorithme polynomial pour l'un quelconque d'entre eux ferait s'effondrer la classe tout entière. Deux barrières expliquent pourquoi les progrès sont si difficiles : la relativisation (Baker–Gill–Solovay, 1975) montre que toute démonstration traitant le calcul comme une boîte noire est vouée à l'échec, et les démonstrations naturelles (Razborov–Rudich, 1994) montrent qu'une vaste classe de techniques combinatoires ne peut pas fonctionner, sauf à rendre la cryptographie impossible.

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — P vs NP (<https://www.claymath.org/millennium/p-vs-np/>)
- Contexte : Problème P $\stackrel{?}{=}$ NP — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_P_%E2%89%9F_NP)
- Lecture : Lance Fortnow, *The Golden Ticket : P, NP, and the Search for the Impossible* (2013)
- Lecture : Sanjeev Arora & Boaz Barak, *Computational Complexity : A Modern Approach*
- Voir aussi : Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 3 (Existence et régularité pour Navier–Stokes — Recherche). ***OPEN-03.** Pour un écoulement incompressible dans $\mathbb{R}^3$, de champ de vitesse u et de pression p , les équations de Navier–Stokes s'écrivent*

$$\partial_t u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + \nu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

Démontrez que, pour tout champ de vitesse initial lisse et à décroissance rapide, il existe une solution lisse définie pour tout temps $t > 0$ — ou exhibez une donnée initiale dont la solution explose en temps fini. Statut : ouvert en dimension trois.

Les équations ont été écrites par Claude-Louis Navier en 1822 et solidement établies par George Gabriel Stokes en 1845; on s'en sert tous les jours pour concevoir des avions et prévoir le temps. Personne ne sait si elles admettent toujours des solutions. Jean Leray a démontré en 1934 que des solutions faibles existent toujours, mais il n'a pu montrer ni leur unicité ni leur régularité; cet écart n'a jamais été comblé. L'enjeu physique est la description mathématique de la turbulence. Notez l'asymétrie, dite honnêtement : en dimension deux, la régularité globale est un *théorème*, démontré par Ladyjenskaïa; c'est précisément la troisième dimension, où les lignes de tourbillon peuvent s'étirer, qui résiste.

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — Navier–Stokes Equation (<https://www.claymath.org/millennium/navier-stokes-equation/>)
- Contexte : Solutions des équations de Navier–Stokes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Solutions_des_%C3%A9quations_de_Navier-Stokes)
- Lecture : Terence Tao, « Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation » (2016), arXiv :1402.0290 (<https://arxiv.org/abs/1402.0290>) — pourquoi le problème est véritablement délicat
- Voir aussi : Équations aux dérivées partielles ([applied-pde.html](#))

Problème 4 (Existence de Yang–Mills et déficit de masse — Recherche). ***OPEN-04.** Démontrez que, pour tout groupe de jauge simple compact G , une théorie quantique de Yang–Mills non triviale existe sur $\mathbb{R}^4$ et satisfait les axiomes de Wightman, et qu'elle possède un*

déficit de masse $\Delta > 0$ — *c'est-à-dire que tout état autre que le vide a une énergie au moins égale à Δ . Statut : ouvert. Cela suppose d'abord de construire la théorie de façon rigoureuse, ce qui est déjà non résolu.*

La théorie de Yang–Mills, écrite par Chen Ning Yang et Robert Mills en 1954, est l'ossature mathématique du modèle standard de la physique des particules. Les physiciens calculent avec elle tous les jours et ses prédictions s'accordent avec l'expérience avec une précision extraordinaire ; l'embarras, c'est que personne n'a construit la théorie comme objet mathématique en dimension quatre. Le déficit de masse explique pourquoi l'interaction nucléaire forte a une portée finie et pourquoi les gluons, bien que sans masse dans la théorie classique, ne produisent que des états liés massifs — les simulations sur réseau montrent clairement le déficit, mais une démonstration exige la limite continue que personne ne sait contrôler. Ce problème demande aux mathématiques de rattraper la physique.

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — Yang–Mills and the Mass Gap (<https://www.claymath.org/millennium/yang-mills-the-maths-gap/>)
- Contexte : Existence de Yang–Mills et déficit de masse — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Yang%E2%80%93Mills_existence_and_mass_gap)
- Lecture : Gerald Folland, *Quantum Field Theory : A Tourist Guide for Mathematicians*
- Voir aussi : Physique mathématique ([applied-physics.html](https://www.applied-physics.html))

Problème 5 (La conjecture de Hodge — Recherche). **OPEN-05.** *Soit X une variété projective complexe non singulière. Démontrez que toute classe de Hodge sur X — toute classe de cohomologie rationnelle de type (p, p) — est une combinaison linéaire rationnelle de classes de cohomologie de sous-variétés algébriques complexes de X . Statut : ouvert. (La pleine précision demande la théorie de Hodge ; l'énoncé ci-dessus est l'énoncé standard, et la description du Clay Institute développe la machinerie nécessaire pour le lire.)*

William Hodge a proposé cette conjecture au Congrès international de 1950. Elle demande si une condition purement topologico-analytique force l'existence de géométrie algébrique : étant donné une classe de cohomologie qui *ressemble* seulement à ce qui pourrait provenir d'une sous-variété, faut-il qu'une sous-variété soit effectivement là ? La conjecture est connue en degré un, où elle est le théorème de Lefschetz sur les classes $(1, 1)$, démontré en 1924. Au-delà, on ne sait essentiellement rien de général, et c'est le moins accessible des sept problèmes — même comprendre l'énoncé demande une véritable formation de niveau master, ce qui explique que les variantes ci-dessous commencent par le théorème de Lefschetz.

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — Hodge Conjecture (<https://www.claymath.org/millennium/hodge-conjecture/>)
- Contexte : Conjecture de Hodge — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Hodge)
- Lecture : Claire Voisin, *Théorie de Hodge et géométrie algébrique complexe* (2 vol.)

Problème 6 (La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer — Recherche). **OPEN-06.** *Soit E une courbe elliptique sur $\mathbb{Q}$, de fonction L notée $L(E, s)$. Démontrez que le rang du groupe abélien de type fini $E(\mathbb{Q})$ est égal à l'ordre d'annulation de $L(E, s)$ en $s = 1$. Statut : ouvert. Connus lorsque l'ordre d'annulation vaut 0 ou 1, grâce aux travaux de Gross–Zagier et de Kolyvagin.*

Au début des années 1960, Bryan Birch et Peter Swinnerton-Dyer ont lancé des calculs sur l'ordinateur EDSAC à Cambridge, comptant les points de courbes elliptiques modulo de nombreux nombres

premiers, et ont remarqué un motif : les courbes ayant beaucoup de solutions rationnelles semblaient avoir en moyenne beaucoup de points modulo p . La conjecture rend cette observation exacte, en reliant l'arithmétique d'une courbe au comportement analytique d'une fonction construite à partir d'elle. C'est l'instance connue la plus profonde d'une philosophie générale — les fonctions L encodent l'arithmétique — et elle a un visage concret : elle réglerait l'antique problème des nombres congruents, qui demande quels entiers sont l'aire d'un triangle rectangle à côtés rationnels.

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — Birch and Swinnerton-Dyer Conjecture (<https://www.claymath.org/millennium/birch-and-swinnerton-dyer-conjecture/>)
- Contexte : Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Birch_et_Swinnerton-Dyer)
- Lecture : Joseph Silverman & John Tate, *Rational Points on Elliptic Curves*
- Voir aussi : Théorie des nombres (pure-number-theory.html)

Problème 7 (La conjecture de Poincaré — résolue — Recherche). **OPEN-07. Problème (résolu).** *Démontrez que toute variété close et simplement connexe de dimension 3 est homéomorphe à la sphère S^3 de dimension 3. Statut : démontré par Grigori Perelman dans des prépublications déposées en 2002–2003, vérifiées par la communauté au cours des trois années suivantes.*

- (a) *Lisez la démonstration, et comprenez pourquoi le flot de Ricci avec chirurgie était le bon outil.*
- (b) *Attaquez ensuite le cas ouvert : la conjecture de Poincaré lisse en dimension 4 (voir Topologie (pure-topology.html)).*

Henri Poincaré a posé la question en 1904, à la naissance même de la discipline qu'il était en train d'inventer. Les analogues en dimension supérieure sont tombés les premiers — Stephen Smale pour la dimension ≥ 5 en 1961, Michael Freedman pour la dimension 4 (topologiquement) en 1982 —, laissant le cas original, en dimension trois, comme le dernier et le plus difficile. Richard Hamilton a proposé le flot de Ricci, qui lisse la géométrie d'une variété comme l'équation de la chaleur lisse la température, mais le flot peut former des singularités ; l'idée de Perelman fut de les contrôler par chirurgie, en découpant et en recollant la variété au fil de son évolution. Il a ensuite refusé à la fois la médaille Fields (2006) et le million de dollars (2010), au motif que la récompense était injuste envers Hamilton, dont il jugeait la contribution non moindre que la sienne. C'est à ce jour le seul problème du millénaire résolu.

Références :

- Énoncé officiel : Clay Mathematics Institute — Poincaré Conjecture (<https://www.claymath.org/millennium/poincare-conjecture/>)
- Contexte : Conjecture de Poincaré — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Poincar%C3%A9)
- Article : Grigori Perelman, « The entropy formula for the Ricci flow and its geometric applications » (2002), arXiv :math/0211159 (<https://arxiv.org/abs/math/0211159>)
- Lecture : Donal O'Shea, *The Poincaré Conjecture* (2007)

Problème 8 (Les trois premiers zéros, à partir d'une table — Lycée, short). **OPEN-43.** *Dans une table publiée des zéros de la fonction zêta de Riemann (Andrew Odlyzko tient en ligne les tables de référence), relevez les parties imaginaires des trois premiers zéros non triviaux — vous devriez trouver environ 14,1347, 21,0220 et 25,0109 — et vérifiez que la table donne chaque zéro avec une partie réelle exactement égale à $\frac{1}{2}$. Expliquez ensuite en une phrase pourquoi 10^{13} confirmations de ce genre ne démontreraient toujours pas l'hypothèse de Riemann.*

Savoir où vivent les données est une vraie compétence. L'étude numérique des zéros de zêta va des calculs à la main de Riemann lui-même à Alan Turing, qui a calculé des zéros sur le Manchester Mark 1 en 1950, jusqu'aux immenses tables modernes d'Odlyzko. Manipuler trois nombres réels rend OPEN-01 concret comme aucun résumé ne saurait le faire.

Références :

- Contexte : Hypothèse de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_Riemann)
- Tables : Andrew Odlyzko — Tables of zeros of the Riemann zeta function (https://www-users.cse.umn.edu/~odlyzko/zeta_tables/index.html)

Problème 9 (P, NP et co-NP en trois phrases — Licence, short). **OPEN-44.** *Énoncez la différence entre P, NP et co-NP en trois phrases — une par classe, formulées en termes de certificats « oui » et de certificats « non ». Nommez ensuite un problème de décision naturel qui appartient à $NP \cap co-NP$ sans qu'on sache s'il appartient à P.*

Savoir énoncer proprement ces définitions est le droit d'entrée pour OPEN-02. L'exemple standard est la factorisation, posée comme problème de décision : exhiber un facteur pour « oui », exhiber la décomposition complète en facteurs premiers pour « non » — la primalité elle-même est dans P depuis Agrawal–Kayal–Saxena (2002). Savoir si $NP = co-NP$ est lui-même ouvert, et une démonstration que ces classes diffèrent donnerait déjà $P \neq NP$.

Références :

- Contexte : co-NP — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Co-NP>)
- Lecture : Michael Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, chap. 7

Problème 10 (Le changement d'échelle qui rend Navier–Stokes difficile — Master, short). **OPEN-45.** *Montrez que si le couple (u, p) est solution des équations de Navier–Stokes tridimensionnelles d'OPEN-03, alors, pour tout $\lambda > 0$, il en va de même du couple redimensionné*

$$u_\lambda(x, t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t), \quad p_\lambda(x, t) = \lambda^2 p(\lambda x, \lambda^2 t).$$

Déterminez ensuite l'exposant s pour lequel la norme de la donnée initiale $\|u(\cdot, 0)\|_{\dot{H}^s(\mathbb{R}^3)}$ est invariante par ce changement d'échelle, et expliquez en une phrase pourquoi la norme d'énergie L^2 , qui est conservée, est de ce fait dite surcritique en dimension trois.

Ce calcul d'une demi-page explique toute la forme du problème du millénaire. La seule quantité dont on sache qu'elle est contrôlée pour tout temps est l'énergie, et le changement d'échelle ci-dessus montre que la norme d'énergie se situe du mauvais côté de l'exposant critique en dimension trois — si bien que rétrécir une solution la fait paraître, du point de vue de l'énergie, de plus en plus petite tandis que ses gradients explosent sans entrave. En dimension deux, le même calcul place l'énergie exactement au niveau critique, ce qui explique que le théorème de Ladyženskaïa existe et que son analogue tridimensionnel n'existe pas. La construction d'explosion moyennée de Terence Tao est l'énoncé le plus net de la difficulté : toute démonstration de régularité globale devra faire appel à autre chose que l'énergie et le changement d'échelle.

Références :

- Contexte : Solutions des équations de Navier–Stokes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Solutions_des_%C3%A9quations_de_Navier-Stokes)
- Lecture : Terence Tao, « Finite time blowup for an averaged three-dimensional Navier–Stokes equation », *Journal of the AMS* 29 (2016), arXiv :1402.0290 (<https://arxiv.org/abs/1402.0290>)
- Voir aussi : Équations aux dérivées partielles ([applied-pde.html](#))

Des variantes réellement abordables

Problème 11 (Le produit d'Euler, ou pourquoi ζ connaît les nombres premiers — Licence). **OPEN-08.** Soit $s > 1$ un réel.

(a) Démontrez la formule du produit d'Euler :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

(b) Déduisez-en, en faisant tendre $s \rightarrow 1^+$, que $\sum_p 1/p$ diverge.

(c) Expliquez pourquoi cela fournit une seconde démonstration de l'infinité des nombres premiers — plus forte que celle d'Euclide, puisqu'elle dit que les nombres premiers ne sont pas trop rares.

Euler a trouvé cette formule en 1737, et c'est la seule formule dont naît toute la théorie analytique des nombres : le membre de gauche est de l'analyse, celui de droite de l'arithmétique, et l'égalité est le théorème fondamental de l'arithmétique déguisé. Tout ce qui concerne l'hypothèse de Riemann commence ici. Comprendre exactement pourquoi l'unicité de la factorisation produit un produit sur les nombres premiers est le prérequis pour comprendre ce qu'un zéro de ζ peut bien avoir à faire avec la répartition des nombres premiers.

Références :

- Contexte : Produit eulérien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_eul%C3%A9rien)
- Lecture : Tom Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, chap. 11
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#)), L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 12 (Aucun zéro sur la droite $\operatorname{Re}(s) = 1$ — Master). **OPEN-09.**

(a) Travaillez et reconstituez la démonstration du fait que $\zeta(1 + it) \neq 0$ pour tout réel $t \neq 0$, en utilisant l'inégalité

$$3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta \geq 0.$$

(b) Expliquez précisément comment cette non-annulation donne le théorème des nombres premiers, $\pi(x) \sim x / \log x$.

(c) Énoncez ce qu'améliorerait l'hypothèse de Riemann : donnez le terme d'erreur qu'elle implique pour $\pi(x)$.

C'est le théorème de Hadamard–de la Vallée Poussin de 1896, le résultat qui a fait de la théorie analytique des nombres une discipline. L'astuce trigonométrique ressemble à un lapin sorti d'un chapeau ; il vaut la peine de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle cesse d'y ressembler. Faire cet exercice enseigne la véritable leçon de l'hypothèse de Riemann : le théorème que vous savez démontrer écarte les zéros d'une droite, la conjecture que vous ne savez pas démontrer les place tous sur une autre, et la distance entre ces deux énoncés est la distance entre savoir que les nombres premiers sont réguliers et savoir exactement à quel point.

Références :

- Contexte : Théorème des nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_nombres_preiers)
- Lecture : Tom Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, chap. 13
- Lecture : Harold Davenport, *Multiplicative Number Theory*

Problème 13 (2-SAT est facile, 3-SAT ne l'est pas — Licence). ***OPEN-10.** Rappelons qu'une formule sous forme normale conjonctive est une conjonction de clauses, chacune étant une disjonction de littéraux.*

- (a) *Démontrez que $P \subseteq NP$.*
- (b) *Donnez un algorithme en temps polynomial qui décide la satisfiabilité d'une formule booléenne sous forme normale conjonctive comportant exactement deux littéraux par clause, et démontrez qu'il est correct — la méthode du graphe d'implications, où une formule est insatisfiable exactement lorsqu'une variable x et sa négation appartiennent à la même composante fortement connexe.*
- (c) *Énoncez le théorème de Cook-Levin et expliquez, sans le démontrer intégralement, pourquoi le passage de 3-SAT dans P ferait s'effondrer tout NP .*

L'écart entre deux littéraux et trois, c'est tout le mystère de P contre NP en miniature : l'un se résout en temps linéaire, l'autre est le problème difficile canonique, et rien dans leurs énoncés n'explique la différence. Cook a démontré en 1971 que SAT est NP -complet ; l'article de Karp de 1972 a aussitôt produit vingt et un autres problèmes NP -complets et déclenché le déluge. Sentir exactement où la difficulté s'introduit quand on ajoute le troisième littéral, c'est le commencement de l'intuition en complexité.

Références :

- Contexte : Problème 2-SAT — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_2-SAT)
- Contexte : Théorème de Cook — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Cook)
- Lecture : Michael Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, chap. 7
- Cours : MIT OCW 6.045J Automata, Computability, and Complexity (<https://ocw.mit.edu/courses/6-045j-automata-computability-and-complexity-spring-2011/>)

Problème 14 (La barrière de la relativisation — Master). ***OPEN-11.** Une machine à oracle peut interroger l'appartenance à un ensemble fixé pour un coût unitaire ; P^A et NP^A désignent les classes relativisées à l'oracle A .*

- (a) *Reconstituez le théorème de Baker-Gill-Solovay : construisez des oracles A et B tels que $P^A = NP^A$ et $P^B \neq NP^B$.*
- (b) *Expliquez la conséquence : pourquoi toute technique de démonstration qui « relativise » — qui reste valable lorsqu'on remet le même oracle aux deux machines — est incapable de trancher P contre NP , et pourquoi la diagonalisation seule ne peut donc pas régler la question.*

Ce résultat de 1975 explique pourquoi la théorie de la complexité est difficile d'une manière qui est elle-même démontrable. Il ne dit pas que le problème est insoluble ; il dit qu'une famille naturelle entière d'attaques est morte, et il a tué l'optimisme selon lequel les arguments de simulation et de diagonalisation, qui avaient si bien fonctionné pour le problème de l'arrêt et pour le théorème de hiérarchie en temps, régleraient tout. Razborov et Rudich ont plus tard ajouté une deuxième barrière (les démonstrations naturelles, 1994), et Aaronson et Wigderson une troisième (l'algébrisation, 2008). Savoir ce qui ne peut pas marcher constitue l'essentiel du savoir d'un chercheur.

Références :

- Contexte : Oracle (machine de Turing) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Oracle_%28machine_de_Turing%29)
- Lecture : Arora & Barak, *Computational Complexity : A Modern Approach*, chap. 3

Problème 15 (La dimension deux se porte bien : les solutions faibles de Leray — Master). **OPEN-12.** *Considérez les équations de Navier–Stokes d’OPEN-03.*

- (a) *Définissez une solution faible de Leray–Hopf des équations de Navier–Stokes et démontrez l’inégalité d’énergie qu’elle vérifie.*
- (b) *Lisez et reconstituez la démonstration du fait qu’en dimension deux les solutions faibles sont uniques et régulières pour tout temps.*
- (c) *Identifiez, précisément et en un paragraphe, l’étape de cet argument qui échoue en dimension trois — le terme d’étirement de tourbillon $(\omega \cdot \nabla)u$, qui est identiquement nul en dimension 2.*

Jean Leray a construit les solutions faibles en 1934, en inventant pour cela une bonne part de la théorie moderne des EDP, et le fait que le problème bidimensionnel soit complètement compris tandis que le tridimensionnel reste un mystère à un million de dollars est ce qu’il y a de plus instructif dans tout le sujet. La question (c) est le véritable exercice : localiser la phrase exacte où une démonstration cesse de fonctionner apprend davantage que n’importe quel nombre de démonstrations réussies. Toute attaque sérieuse du problème du millénaire est une tentative de contrôler ce terme unique.

Références :

- Contexte : Équations de Navier–Stokes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Navier-Stokes)
- Lecture : Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, chap. 7
- Voir aussi : Équations aux dérivées partielles ([applied-pde.html](#))

Problème 16 (Des chocs en dimension un : l’équation de Burgers — Licence). **OPEN-13.** *Considérez l’équation de Burgers sans viscosité*

$$\partial_t u + u \partial_x u = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x).$$

- (a) *Utilisez la méthode des caractéristiques pour montrer que si u_0 est lisse et strictement décroissante quelque part, la solution développe une discontinuité en temps fini, et calculez exactement cet instant en fonction de $\min u'_0$.*
- (b) *Expliquez pourquoi cela ne règle pas la question de Navier–Stokes — que fait le terme visqueux $\nu \Delta u$ qui change la donne ?*

C’est la rencontre honnête la moins coûteuse avec l’explosion en temps fini : une onde parfaitement lisse qui se redresse jusqu’à déferler, exactement comme les vagues de l’océan. Cela montre que le transport non linéaire à lui seul détruit la régularité, et cela rend vivante la vraie question du problème du millénaire — la viscosité gagne-t-elle toujours la course contre la non-linéarité en dimension trois ? Mener ce calcul à la main, c’est toute la différence entre connaître l’expression « explosion en temps fini » et la comprendre.

Références :

- Contexte : Équation de Burgers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Burgers)
- Lecture : Walter Strauss, *Partial Differential Equations : An Introduction*, chap. 14

Problème 17 (Théorie de jauge sur réseau : la version finie de Yang–Mills — Master). **OPEN-14.** *Définissez la théorie de jauge sur réseau de Wilson pour un groupe compact G sur un réseau périodique fini : le champ est une attribution d’éléments du groupe aux arêtes, et l’action est une somme sur les plaquettes.*

- (a) Démontrez que la mesure obtenue est bien définie (c'est une intégrale en dimension finie — aucune difficulté analytique).
- (b) Démontrez le confinement dans la limite de couplage fort : montrez que l'espérance de la boucle de Wilson décroît comme l'exponentielle de l'aire enclose.
- (c) Énoncez précisément ce qu'exigerait la limite continue, et pourquoi personne ne sait la prendre.

Kenneth Wilson a introduit le réseau en 1974, et c'est ainsi que l'interaction forte est effectivement calculée aujourd'hui, sur des superordinateurs. Le fait pédagogique frappant est que la théorie sur réseau est *facile* — un objet fini, honnête et rigoureux, qu'un étudiant de licence peut définir — et que tout le problème du millénaire tient dans l'unique étape consistant à faire tendre le pas du réseau vers zéro en gardant la physique fixe. Ce problème vous montre exactement où se cache le million de dollars.

Références :

- Contexte : Théorie de jauge sur réseau — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_jauge_sur_r%C3%A9seau)
- Contexte : Boucle de Wilson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_de_Wilson)
- Lecture : Barry Simon, *The Statistical Mechanics of Lattice Gases*

Problème 18 (Le théorème de Lefschetz $(1, 1)$: Hodge en degré un — Master). **OPEN-15.** Soit X une variété kählérienne compacte.

- (a) Lisez et reconstituez la démonstration du théorème de Lefschetz $(1, 1)$: une classe de $H^2(X, \mathbb{Z})$ est la première classe de Chern d'un fibré en droites holomorphe si et seulement si son image dans $H^2(X, \mathbb{C})$ est de type $(1, 1)$.
- (b) Énoncez la conjecture de Hodge et vérifiez que ce théorème en est exactement le cas de degré un.

Démontré par Solomon Lefschetz en 1924, trois décennies avant que Hodge ne pose sa conjecture, c'est l'unique cas où le motif est confirmé — et sa démonstration, via la suite exponentielle de faisceaux, est un morceau de mathématiques beau et complet qui enseigne en outre le langage dans lequel la conjecture générale est écrite. Si vous voulez comprendre ce que la conjecture de Hodge affirme seulement, voici la porte.

Références :

- Contexte : Théorème de Lefschetz sur les classes $(1, 1)$ — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Lefschetz_theorem_on_\(1,1\)-classes](https://en.wikipedia.org/wiki/Lefschetz_theorem_on_(1,1)-classes))
- Lecture : Phillip Griffiths & Joseph Harris, *Principles of Algebraic Geometry*, chap. 1
- Lecture : Claire Voisin, *Théorie de Hodge et géométrie algébrique complexe I*

Problème 19 (Les nombres congruents : le visage concret de BSD — Licence). **OPEN-16.** Un entier strictement positif n est dit congruent s'il est l'aire d'un triangle rectangle à côtés rationnels.

- (a) Montrez que 6 est congruent, et montrez que 5 l'est en exhibant un triangle explicite.
- (b) Démontrez que n est congruent si et seulement si la courbe elliptique $y^2 = x^3 - n^2x$ possède un point rationnel d'ordre infini.
- (c) Utilisez le théorème de Tunnell (1983) pour tester si $n = 157$ est congruent, en comptant les solutions de deux formes quadratiques ternaires — un calcul fini. Notez honnêtement ce que vous avez fait : le critère de Tunnell est démontré inconditionnellement dans un sens, et sa réciproque dépend de la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer.

Ce problème a mille ans — il apparaît dans un manuscrit arabe des environs de l'an 900 et Fibonacci en a discuté en 1225 — et il n'est toujours pas entièrement résolu, parce que sa solution complète équivaut à un cas d'un problème du millénaire. La question (b) est le moment où l'abstraction paie : une question antique sur des triangles devient une question sur les points rationnels d'une courbe, et voilà que toute la machinerie de la géométrie arithmétique s'applique. Le calcul de Don Zagier montrant que le plus simple triangle rectangle d'aire 157 a une hypoténuse dont le numérateur compte 45 chiffres est la démonstration classique que « il n'y a qu'à chercher » n'avait aucune chance de marcher.

Références :

- Contexte : Nombre congruent — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_congruent)
- Contexte : Théorème de Tunnell — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Tunnell%27s_theorem)
- Lecture : Neal Koblitz, *Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms*, chap. 1
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 20 (Un nombre composé qui passe le test de Fermat — Licence, short). **OPEN-46**.
Vérifiez à la main que

$$2^{340} \equiv 1 \pmod{341}, \quad 341 = 11 \times 31,$$

le chemin le plus rapide étant de remarquer que $2^{10} = 1024 = 3 \cdot 341 + 1$. Énoncez ensuite précisément ce que cet unique exemple démontre au sujet de la réciproque du petit théorème de Fermat, et vérifiez que la base 3 ne se laisse pas tromper en calculant $3^{340} \bmod 341$.

Le petit théorème de Fermat dit que $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ pour p premier ne divisant pas a ; la réciproque tentante est fausse, et 341 — trouvé par Pierre Frédéric Sarrus en 1819 — en est le plus petit témoin pour la base 2. Pire, les nombres de Carmichael comme $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ passent le test pour toute base première avec eux, raison pour laquelle les vrais tests de primalité utilisent le raffinement de Miller–Rabin. C'est dans ce raffinement que se rencontrent les deux plus grands problèmes de cette page : Miller a montré en 1976 qu'une version déterministe en temps polynomial découle de l'hypothèse de Riemann généralisée (OPEN-01), et il a fallu attendre Agrawal–Kayal–Saxena en 2002 pour obtenir un test inconditionnel en temps polynomial (OPEN-02).

Références :

- Contexte : Nombre pseudo-premier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_pseudo-premier)
- Contexte : Test de primalité de Miller-Rabin — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_primalit%C3%A9_de_Miller-Rabin)
- Lecture : Richard Crandall & Carl Pomerance, *Prime Numbers : A Computational Perspective*, chap. 3
- Voir aussi : Cryptographie ([applied-crypto.html](#))

Problème 21 (La constante de Legendre, ou ce qu'un ajustement de courbe ne peut pas voir — Licence). **OPEN-57**. En 1808, Adrien-Marie Legendre, ajustant une formule à des tables de nombres premiers, a proposé l'approximation

$$\pi(x) \approx \frac{x}{\log x - B}, \quad B = 1,08366.$$

Le nombre B s'appelle la constante de Legendre.

- (a) Comparez les deux candidates $x/(\log x - 1,08366)$ et $x/(\log x - 1)$ aux valeurs exactes de $\pi(x)$ en $x = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$ (elles sont tabulées partout), et dites laquelle s'ajuste le mieux sur cet intervalle.

(b) Démontrez l'observation de Tchebychev, en 1849 : si la limite

$$B = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\log x - \frac{x}{\pi(x)} \right)$$

existe, alors elle vaut 1. Montrez ensuite que le théorème des nombres premiers, sous la forme fine $\pi(x) \sim \text{li}(x)$, force cette limite à exister.

(c) Expliquez pourquoi Legendre n'a pas seulement manqué de chance. Montrez que les deux formules candidates diffèrent d'une quantité négligeable devant $\pi(x)$ quand $x \rightarrow \infty$, et pourtant grande en valeur absolue sur tout l'intervalle où Legendre pouvait calculer, puis tirez-en la conclusion méthodologique sur ce qu'un ajustement numérique peut et ne peut pas déterminer.

(d) Comparez avec la conjecture de Gauss. Démontrez que

$$\text{li}(x) = \frac{x}{\log x} + \frac{x}{(\log x)^2} + O\left(\frac{x}{(\log x)^3}\right),$$

et expliquez pourquoi le logarithme intégral, qui ne comporte aucun paramètre ajustable, bat la formule de Legendre, qui en comporte un.

Legendre a publié son approximation dans l'*Essai sur la théorie des nombres* et a affiné la constante à 1,08366 dans l'édition de 1808 ; Gauss avait deviné en privé le logarithme intégral, adolescent, vers 1792, et n'avait rien publié — de sorte que les deux meilleures conjectures du dix-huitième siècle ont été formées indépendamment et qu'une seule fut défendue par écrit. Tchebychev a démontré en 1849 qu'aucune constante autre que 1 n'était possible, et de la Vallée Poussin a réglé la question en 1899, comme sous-produit de son terme d'erreur dans le théorème des nombres premiers. La valeur 1,08366 est un fossile de surajustement : c'est le nombre qui colle le mieux aux données dont Legendre disposait, et il se trompe sur l'univers. C'est exactement pour cela que la théorie analytique des nombres énonce ses résultats de façon asymptotique et se méfie des tables — une discipline dont dépend tout le reste de cette page, et qu'il vaut la peine de garder en mémoire à côté de la démonstration par Littlewood en 1914 que $\text{li}(x) - \pi(x)$ change de signe une infinité de fois, alors qu'il est positif pour tous les x que quiconque a jamais calculés.

Références :

- Contexte : Constante de Legendre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Legendre)
- Contexte : Théorème des nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_nombres_preiers)
- Lecture : Tom Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, chap. 4
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 22 (Une hypothèse de Riemann qui est un théorème — Master). **OPEN-58.** Soit C une courbe projective lisse de genre g sur le corps fini $\mathbb{F}_q$, et définissons sa fonction zêta par

$$Z_C(T) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\#C(\mathbb{F}_{q^n})}{n} T^n \right).$$

Dans ce cadre, l'analogie d'OPEN-01 n'est pas une conjecture. C'est un théorème, et l'objet de ce problème est de découvrir pourquoi.

- (a) Calculez explicitement $Z_C(T)$ pour la droite projective $C = \mathbb{P}^1$, et vérifiez à la main que c'est une fraction rationnelle en T satisfaisant l'équation fonctionnelle attendue reliant T et $1/(qT)$.
- (b) Énoncez les conjectures de Weil pour les courbes — rationalité, équation fonctionnelle et l'« hypothèse de Riemann » selon laquelle tout zéro de Z_C a pour module $q^{-1/2}$ — et démontrez que la dernière équivaut à la borne de Hasse–Weil

$$|\#C(\mathbb{F}_q) - (q + 1)| \leq 2g\sqrt{q}.$$

- (c) Démontrez le cas du genre un, qui est le théorème de Hasse de 1933 : pour une courbe elliptique E sur $\mathbb{F}_q$, $|\#E(\mathbb{F}_q) - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q}$. (Chemin : l'endomorphisme de Frobenius vérifie une équation du second degré, et l'application degré sur les endomorphismes est une forme quadratique définie positive ; appliquez ensuite l'inégalité de Cauchy–Schwarz.)
- (d) Dites maintenant ce qui manque sur $\mathbb{Q}$. Nommez l'objet qui joue le rôle du Frobenius dans le tableau des corps de fonctions, identifiez l'objet géométrique sur lequel il agit, et expliquez en un paragraphe pourquoi ni l'un ni l'autre n'a de contrepartie connue pour la fonction zêta de Riemann ordinaire. Voilà la réponse honnête à « pourquoi OPEN-01 est-il toujours ouvert ».

Voici la chose la plus utile à savoir sur l'hypothèse de Riemann : dans un univers parallèle, c'est un théorème, et la démonstration est comprise. Emil Artin a remarqué l'analogie dans sa thèse de 1921 en attachant des fonctions zêta aux corps de fonctions ; Hasse a démontré le cas du genre un dans les années 1930 ; André Weil a annoncé le cas général pour les courbes en 1940 — depuis une cellule de prison à Rouen, où il était détenu pour ne pas s'être présenté au service militaire — et a publié des démonstrations complètes en 1948, inventant au passage une grande partie de la géométrie algébrique moderne. Grothendieck a ensuite refondé la discipline entière pour attaquer les conjectures en dimension supérieure, et Deligne les a achevées en 1974. Corps de nombres et corps de fonctions se ressemblent presque partout ; la différence décisive est qu'une courbe sur $\mathbb{F}_q$ vient avec une application de Frobenius et un espace où la faire agir, tandis que $\mathbb{Q}$ ne vient ni avec l'une ni avec l'autre. La longue quête d'un « corps à un élément » et d'une cohomologie à la Weil sur $\mathbb{Z}$ est un programme de recherche sérieux bâti précisément sur cet écart.

Références :

- Contexte : Conjectures de Weil — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjectures_de_Weil)
- Contexte : Théorème de Hasse sur les courbes elliptiques — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Hasse_sur_les_courbes_elliptiques)
- Lecture : Joseph H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, chap. V
- Lecture : Kenneth Ireland & Michael Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, chap. 11

Problème 23 (Robin et Lagarias : l'hypothèse de Riemann en habits élémentaires — Licence). **OPEN-59.** Soit $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ la somme des diviseurs et soit $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$. Chacun des deux énoncés élémentaires suivants est équivalent à l'hypothèse de Riemann d'OPEN-01. Robin (1984) : l'inégalité $\sigma(n) < e^\gamma n \log \log n$ vaut pour tout $n > 5040$. Lagarias (2002) : l'inégalité $\sigma(n) \leq H_n + e^{H_n} \log H_n$ vaut pour tout $n \geq 1$, avec égalité seulement en $n = 1$.

- (a) Mettez les mains dans le cambouis. Testez l'inégalité de Robin sur les nombres riches en diviseurs $n = 12, 60, 120, 360, 2520, 5040$ et sur quelques nombres premiers, puis trouvez tous les $n \leq 5040$ qui la violent — l'ensemble exceptionnel est court et célèbre.

(b) Démontrez le théorème de Gronwall (1913), ou reconstituez-le à partir des références :

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma(n)}{n \log \log n} = e^\gamma.$$

Concluez que l'inégalité de Robin affirme exactement que cette borne supérieure est approchée sans jamais être atteinte au-delà de 5040 — le critère est donc délicat par construction, non par accident.

- (c) Montrez qu'il suffit de vérifier l'inégalité de Robin sur les nombres colossalement abondants, et expliquez la réduction : pourquoi un contre-exemple doit-il nécessairement battre un record pour $\sigma(n)/n$?
- (d) Répondez ensuite à la question honnête. Déduisez l'inégalité de Lagarias de celle de Robin pour n grand, ou suivez sa dérivation dans la référence ; puis écrivez un paragraphe sur ce qui a été gagné, si quelque chose l'a été. Les deux énoncés sont élémentaires ; tous deux sont équivalents à un problème que personne ne sait résoudre. Que cela vous apprend-il sur l'expression « formulation équivalente » ?

Guy Robin a démontré son critère en 1984 dans un article sur l'ordre maximal de la fonction somme des diviseurs — mais il ne fut pas le premier à trouver l'inégalité. Ramanujan avait démontré essentiellement la même chose, sous l'hypothèse de Riemann, dans son mémoire de 1915 sur les nombres hautement composés ; les pages correspondantes furent coupées de la version publiée à cause de la pénurie de papier due à la guerre, et ne parurent qu'en 1997, quand Nicolas et Robin publièrent le manuscrit supprimé. La note de Lagarias parue en 2002 dans le *Monthly* pousse la reformulation aussi loin qu'elle peut aller : des nombres harmoniques et une somme de diviseurs, pas la moindre analyse complexe en vue, et pourtant l'un des problèmes ouverts les plus difficiles des mathématiques. Voilà la leçon à retenir. Une formulation équivalente redistribue la difficulté, elle ne la dissout pas — et qu'un énoncé soit élémentaire ne dit absolument rien sur le caractère élémentaire d'une démonstration.

Références :

- Contexte : Fonction somme des diviseurs (théorème de Robin) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_somme_des_puissances_k-i%C3%A8mes_des_diviseurs)
- Contexte : Nombre colossalement abondant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_colossalement_abondant)
- Article : Jeffrey C. Lagarias, « An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis », *American Mathematical Monthly* 109 (2002), arXiv :math/0008177 (<https://arxiv.org/abs/math/0008177>)
- Article : Guy Robin, « Grandes valeurs de la fonction somme des diviseurs et hypothèse de Riemann », *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* 63 (1984)

Problème 24 (Remplacez le 3 par un 5 — Licence, short). **OPEN-60**. Définissez $U(n) = n/2$ pour n pair et $U(n) = 5n + 1$ pour n impair, puis calculez les trajectoires de $n = 5$, $n = 7$ et $n = 13$ sur cent pas chacune. Dérivez ensuite le multiplicateur heuristique par pas impair pour U et pour l'application de Collatz T d'OPEN-17 — en moyenne, combien de facteurs 2 contient $3n + 1$, et combien en contient $5n + 1$? — et dites laquelle des deux applications vous vous attendriez à voir envoyer presque toute valeur initiale vers l'infini.

Le calcul prend quelques minutes et réorganise durablement votre intuition. Deux des trois valeurs initiales ci-dessus tombent dans un cycle et une semble grimper sans limite, et l'heuristique explique pourquoi : un pas impair de l'application de Collatz multiplie par 3 puis, en moyenne, divise par 4, pour un facteur net inférieur à 1, tandis que le même décompte pour $5n + 1$ donne un facteur

net supérieur à 1. Cet unique accident arithmétique — 3 est plus petit que 4, et 5 ne l'est pas — est toute la raison pour laquelle quiconque croit à la conjecture de Collatz, et toute démonstration devra utiliser cet accident quelque part, exactement comme l'exige le test $3n - 1$ d'OPEN-18. Notez aussi la symétrie de notre ignorance : on n'a jamais démontré d'aucune trajectoire $5n + 1$ particulière qu'elle s'échappe vers l'infini, de même qu'il n'existe aucune démonstration que toute trajectoire $3n + 1$ rentre au bercail. L'heuristique prédit avec assurance dans les deux directions et ne démontre rien ni dans l'une ni dans l'autre.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Lecture : Jeffrey C. Lagarias, « The $3x+1$ problem : an annotated bibliography », arXiv :math/0309224 (<https://arxiv.org/abs/math/0309224>)
- Lecture : Jeffrey C. Lagarias (dir.), *The Ultimate Challenge : The $3x+1$ Problem*, AMS (2010)

La conjecture de Collatz

Problème 25 (L'application $3n + 1$: calculez, et voyez le problème — Lycée). **OPEN-17.** Définissez l'application de Collatz sur les entiers strictement positifs par

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ pair,} \\ 3n + 1, & n \text{ impair.} \end{cases}$$

- (a) Calculez la trajectoire complète de $n = 27$ jusqu'à ce qu'elle atteigne 1 ; notez le nombre de pas qu'elle demande et la plus grande valeur atteinte. (Vous devriez trouver que le voyage est bien plus long et bien plus haut que la taille de 27 ne le laisse supposer — c'est tout l'intérêt.)
- (b) Définissez le temps d'arrêt total de n comme le nombre de pas nécessaires pour atteindre 1. Tabulez-le pour $n = 1, \dots, 30$ et trouvez quelle valeur initiale inférieure à 30 met le plus longtemps.
- (c) Expliquez avec vos propres mots pourquoi un calcul, aussi loin qu'il soit poussé, ne pourra jamais démontrer la conjecture.

Lothar Collatz a consigné le problème dans ses carnets en 1937 ; il a depuis été rattaché aux noms d'Ulam, Kakutani, Thwaites, Hasse et Syracuse, signe du nombre de personnes qui l'ont redécouvert indépendamment. Kakutani plaisantait en disant que c'était un complot pour ralentir la recherche mathématique américaine. La trajectoire de 27 est la démonstration classique : elle grimpe jusqu'à 9232 et prend 111 pas, sans raison visible. Toute valeur jusqu'à environ 2^{68} , soit à peu près $2,95 \times 10^{20}$, a été vérifiée comme atteignant 1 — et cette vérification ne nous dit rien sur le nombre suivant.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Lecture : Jeffrey C. Lagarias (dir.), *The Ultimate Challenge : The $3x+1$ Problem*, AMS (2010)
- Lecture : Jeffrey C. Lagarias, « The $3x+1$ problem : An annotated bibliography », arXiv :math/0309224 (<https://arxiv.org/abs/math/0309224>)

Problème 26 (L'application $3n - 1$ a des cycles — trouvez-les — Lycée). **OPEN-18.** *Changez un signe. Définissez*

$$S(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ pair}, \\ 3n - 1, & n \text{ impair}. \end{cases}$$

- (a) Montrez que S possède un cycle contenant 5, en calculant la trajectoire de 5 jusqu'à son retour.
- (b) Trouvez un second cycle, plus long, en partant de 17.
- (c) Expliquez maintenant la portée de tout cela : la conjecture $3n + 1$ affirme qu'aucun cycle autre que $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ n'existe, et voici une application presque identique où cette affirmation est **fausse**. Que vous apprend cela sur toute démonstration proposée de Collatz qui fonctionnerait aussi bien pour $3n - 1$?

C'est l'exercice le plus utile de la page, et il ne coûte que de l'arithmétique. Tout argument en faveur de la conjecture $3n + 1$ doit, quelque part, utiliser une propriété qui distingue $+1$ de -1 ; s'il ne le fait pas, le même argument démontrerait quelque chose de faux. Des générations de « démonstrations » amateurs de Collatz meurent exactement ici, et confronter votre propre raisonnement à l'application $3n - 1$ est le contrôle d'honnêteté le moins coûteux des mathématiques. Notez aussi que $3n - 1$ sur les entiers positifs revient au même que $3n + 1$ sur les négatifs, raison pour laquelle le comportement de l'application de Collatz sur les entiers négatifs fait partie du tableau standard.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Lecture : Lagarias, *The Ultimate Challenge*, panorama introductif

Problème 27 (Aucun cycle non trivial de longueur deux — Licence). **OPEN-19.** *Soit T l'application de Collatz d'OPEN-17.*

- (a) Démontrez que le seul cycle de l'application de Collatz dans lequel figure exactement un nombre impair est $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$. Précisément : supposez n impair et $T^k(n) = n$, la trajectoire passant par exactement une valeur impaire ; montrez que $n = 1$.
- (b) Allez plus loin : supposez qu'un cycle contienne exactement deux nombres impairs a et b , de sorte que

$$3a + 1 = 2^i b, \quad 3b + 1 = 2^j a$$

pour des entiers strictement positifs i, j . Résolvez ce système en nombres entiers et montrez que l'unique solution avec $a, b \geq 1$ est le cycle trivial.

C'est un morceau authentique, complet et digne d'un manuel, du problème de Collatz, et il est entièrement à portée : un argument diophantien avec des majorations élémentaires. Le faire vous montre à quoi ressemble un vrai résultat partiel sur Collatz, et pourquoi le cas général est si difficile — la même méthode étendue à k nombres impairs produit une équation dont les solutions exigent des résultats profonds sur les formes linéaires de logarithmes (le théorème de Baker), et c'est ainsi que sont effectivement obtenues les bornes connues sur la longueur des cycles. Par de telles méthodes, on sait que tout cycle non trivial serait immensément long — les minoration actuelles se comptent en centaines de millions de termes.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)

- Contexte : Théorème de Baker — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Baker)
- Lecture : Lagarias, *The Ultimate Challenge*, chap. 1

Problème 28 (Le théorème de densité de Terras — Master). **OPEN-20.**

- Lisez et reconstituez le théorème de Rihō Terras (1976) : presque tout entier strictement positif n , au sens de la densité naturelle, a un temps d'arrêt fini — c'est-à-dire qu'un certain itéré vérifie $T^k(n) < n$.*
- Identifiez l'heuristique probabiliste qui le sous-tend : une trajectoire de Collatz « aléatoire » multiplie par $3/2$ aux pas impairs et par $1/2$ aux pas pairs, de sorte que le multiplicateur espéré par pas est $\sqrt{3}/2 < 1$.*
- Énoncez précisément pourquoi cette heuristique n'est pas une démonstration de la conjecture.*

Le résultat de Terras est le prototype de tout théorème sérieux sur Collatz : il démontre que la conjecture vaut pour presque tous les entiers tout en laissant ouverte la possibilité d'un ensemble clairsemé de contre-exemples — et un seul contre-exemple suffit. L'écart entre « de densité un » et « tous » est le problème tout entier. L'heuristique est aussi la raison pour laquelle la plupart des mathématiciens croient à la conjecture : en moyenne, les trajectoires devraient décroître. Croire et démontrer sont deux activités différentes, et c'est avec Collatz que cette différence est la plus visible.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse, temps d'arrêt — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Article : R. Terras, « A stopping time problem on the positive integers », *Acta Arithmetica* 30 (1976)
- Lecture : Lagarias, *The Ultimate Challenge*

Problème 29 (Le théorème de Tao : presque toutes les orbites atteignent des valeurs presque bornées — Recherche). **OPEN-21.** *Lisez l'article de Terence Tao de 2019 et comprenez-en précisément l'énoncé : pour toute fonction f tendant vers l'infini, si lentement soit-il, presque tout n (au sens de la densité logarithmique) vérifie $\min_k T^k(n) < f(n)$. Répondez par écrit aux questions suivantes.*

- Que signifie exactement « presque tout » ici, et en quoi la densité logarithmique diffère-t-elle de la densité naturelle ?*
- Pourquoi cela reste-t-il en deçà de la conjecture complète — que faudrait-il renforcer ?*
- Quel rôle la mesure invariante sur les entiers 3-adiques joue-t-elle dans l'argument ?*

C'est le résultat général le plus fort connu sur Collatz, et il vient de l'un des meilleurs analystes vivants ; Tao a décrit le problème comme « notoirement difficile » et largement rétif aux techniques disponibles. La méthode de l'article — traiter l'application de Collatz de façon probabiliste et trouver une mesure invariante — est la frontière actuelle, et le lire attentivement constitue une véritable formation de niveau recherche sur la manière dont les techniques analytiques modernes se braquent sur une question d'apparence élémentaire. Notez l'expression « presque bornées » : même ce résultat héroïque ne peut exclure qu'une orbite rare s'échappe vers l'infini.

Références :

- Article : Terence Tao, « Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values » (2019), arXiv :1909.03562 (<https://arxiv.org/abs/1909.03562>)
- Lecture : le billet de blog de Tao expliquant le résultat (en anglais) (<https://terrytao.wordpress.com/2019/09/10/almost-all-collatz-orbits-attain-almost-bounded-values/>)

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)

Problème 30 (Le FRACTRAN de Conway et l'indécidabilité — Master). ***OPEN-22.** En FRACTRAN, le langage de Conway, un programme est une liste de fractions et, à partir d'un état n , on multiplie par la première fraction de la liste qui donne un entier.*

- (a) Apprenez FRACTRAN, et démontrez qu'il est Turing-complet.
- (b) Comprenez le théorème de Conway de 1972 : la généralisation naturelle du problème de Collatz — les applications définies par morceaux par $n \mapsto a_i n + b_i$ selon $n \bmod d$ — est **indécidable** ; il n'existe aucun algorithme qui décide, pour une telle application et une valeur initiale arbitraires, si l'orbite atteint 1.
- (c) Expliquez soigneusement ce que cela dit, et ne dit pas, de la conjecture $3n + 1$ originale, qui est une instance fixée unique et n'est donc pas couverte par le résultat d'indécidabilité.

Le résultat de John Horton Conway est le fait structurel le plus profond connu sur cette famille de problèmes, et il reformule la remarque d'Erdős : si Collatz résiste, c'est peut-être qu'il se situe juste en dessous d'un seuil de calcul universel. Une application de Collatz généralisée peut simuler n'importe quel programme informatique ; s'interroger sur son comportement à long terme, c'est donc poser le problème de l'arrêt. La question (c) est le point intellectuellement délicat que bien des récits de vulgarisation manquent — l'indécidabilité d'une famille ne rend aucun membre particulier indémontrable, et la conjecture $3n + 1$ pourrait encore avoir une démonstration de deux pages que personne n'a trouvée.

Références :

- Contexte : FRACTRAN — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/FRACTRAN>)
- Contexte : Généralisations indécidables — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Article : J. H. Conway, « Unpredictable iterations » (1972), réédité dans Lagarias, *The Ultimate Challenge*
- Voir aussi : Mathématiques discrètes et informatique ([applied-discrete-cs.html](#))

Problème 31 (Le temps d'arrêt total de 97 — Lycée, short). ***OPEN-47.** À l'aide de l'application de Collatz T d'OPEN-17, calculez le temps d'arrêt total de $n = 97$ — le nombre de pas nécessaires pour atteindre 1 — et notez la plus grande valeur que sa trajectoire atteint en chemin. Comparez ces deux nombres à ceux qui correspondent à $n = 27$, et dites ce que la comparaison suggère quant à la prédiction d'une trajectoire à partir de la taille de sa valeur initiale.*

Le faire une fois, à la main ou en cinq lignes de code, vaut mieux que lire n'importe quelle description du problème. Deux choses deviennent visibles : à quelle hauteur une trajectoire peut errer au-dessus de son point de départ, et comment des valeurs initiales différentes sont canalisées vers des chemins communs, de sorte que des nombres tout à fait étrangers l'un à l'autre finissent par descendre la même échelle jusqu'à 1. La suite des temps d'arrêt totaux est cataloguée sous OEIS A006577, et son graphe — hérissé, sans structure, n'obéissant à aucune formule que quiconque ait trouvée — est la raison pour laquelle Erdős disait que les mathématiques ne sont peut-être pas prêtes pour ce problème.

Références :

- Contexte : Conjecture de Syracuse (Collatz) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Syracuse)
- Données : OEIS A006577 (<https://oeis.org/A006577>) — nombre de pas pour atteindre 1 dans le problème $3x + 1$

Problèmes ouverts classiques

Problème 32 (La conjecture de Goldbach — Recherche). **OPEN-23.** *Démontrez que tout entier pair supérieur à 2 est une somme de deux nombres premiers. Statut : ouvert. La conjecture de Goldbach faible (ternaire) — tout entier impair supérieur à 5 est une somme de trois nombres premiers — a été démontrée par Harald Helfgott en 2013 ; sa démonstration est acceptée, même si la publication formelle du manuscrit complet en revue a longtemps tardé. Chen Jingrun a démontré en 1973 que tout entier pair assez grand est la somme d'un nombre premier et d'un nombre ayant au plus deux facteurs premiers.*

Christian Goldbach a écrit la conjecture à Leonhard Euler dans une lettre du 7 juin 1742 ; Euler a répondu qu'il la tenait pour certaine, sans pouvoir la démontrer. Elle a été vérifiée au-delà de 4×10^{18} . L'écart entre la forme faible et la forme forte est instructif : trois nombres premiers laissent assez de marge pour que la méthode du cercle réussisse, deux n'en laissent pas assez, et aucune technique connue ne comble cette différence. C'est le motif récurrent de la théorie additive des nombres — les problèmes deviennent traitables exactement quand on vous accorde un degré de liberté de plus que vous n'en vouliez.

Références :

- Contexte : Conjecture de Goldbach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Goldbach)
- Article : H. A. Helfgott, « The ternary Goldbach conjecture is true » (2013), arXiv :1312.7748 (<https://arxiv.org/abs/1312.7748>)
- Voir aussi : Théorie des nombres (pure-number-theory.html)

Problème 33 (Les nombres premiers jumeaux, et la révolution des écarts bornés — Recherche). **OPEN-24.** *La question voisine des écarts bornés a été percée : Yitang Zhang a démontré en 2013 que*

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (p_{n+1} - p_n) < 7 \times 10^7,$$

et après les raffinements de James Maynard, Terence Tao et la collaboration Polymath8, la borne s'établit aujourd'hui à 246.

- (a) **Démontrez qu'il existe une infinité de nombres premiers p tels que $p + 2$ soit également premier.** Statut : ouvert.
- (b) *Comprenez la différence entre « un écart au plus égal à 246 une infinité de fois » et « un écart exactement égal à 2 une infinité de fois », et pourquoi les méthodes de crible employées ne peuvent pas atteindre 2.*

L'article de Zhang est l'une des grandes histoires des mathématiques modernes : c'était un chargé de cours peu connu, de près de cinquante-huit ans, qui avait travaillé des années en marge du courant dominant de la recherche, et il a soumis une démonstration complète d'un résultat que les spécialistes croyaient éloigné de plusieurs décennies. La borne de soixante-dix millions était, comme chacun l'a immédiatement compris, sans importance — l'essentiel était qu'une borne finie existât, quelle qu'elle fût. En quelques mois, un projet Polymath en ligne, massivement collaboratif, l'avait ramenée à quelques centaines. La barrière à 246, ou à 6 sous la conjecture non démontrée d'Elliott–Halberstam, est une limitation réelle de la théorie du crible connue sous le nom de problème de parité, et parvenir à 2 demandera une idée que personne n'a.

Références :

- Contexte : Nombres premiers jumeaux — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombres_premiers_jumeaux)

- Article : Yitang Zhang, « Bounded gaps between primes », *Annals of Mathematics* 179 (2014)
- Article : James Maynard, « Small gaps between primes », *Annals of Mathematics* 181 (2015), arXiv :1311.4600 (<https://arxiv.org/abs/1311.4600>)
- Contexte : Projet Polymath — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Polymath)

Problème 34 (Les quatre problèmes de Landau — Recherche). **OPEN-25.** *Au Congrès international de 1912, Edmund Landau a énuméré quatre problèmes sur les nombres premiers qu'il jugeait « inattaquables dans l'état actuel de la science ». Les quatre restent ouverts en 2026. Pour chacun, notez le meilleur résultat partiel connu et énoncez exactement ce qui lui manque.*

- Goldbach : tout $n > 2$ pair est une somme de deux nombres premiers.*
- Nombres premiers jumeaux : il existe une infinité de p tels que $p + 2$ soit premier.*
- Conjecture de Legendre : il y a toujours un nombre premier entre n^2 et $(n + 1)^2$.*
- Existe-t-il une infinité de nombres premiers de la forme $n^2 + 1$?*

Un siècle et une décennie plus tard, le jugement de Landau tient toujours, ce qui en dit long sur la difficulté des questions additives concernant les nombres premiers. Du terrain a été gagné : le postulat de Bertrand donne un nombre premier entre n et $2n$ (exercice facile), et Baker–Harman–Pintz ont démontré qu'il y a un nombre premier dans $[x, x + x^{0,525}]$ pour x grand — mais un écart de $x^{0,525}$ est bien plus grand que les quelque $2\sqrt{n}$ qu'exige la conjecture de Legendre, et même l'hypothèse de Riemann ne le refermerait pas. Iwaniec a démontré qu'une infinité de $n^2 + 1$ ont au plus deux facteurs premiers. Rassembler en un seul endroit ces quatre meilleurs résultats connus est une véritable formation à la forme du sujet.

Références :

- Contexte : Problèmes de Landau — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8mes_de_Landau)
- Contexte : Conjecture de Legendre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Legendre)
- Lecture : G. H. Hardy & E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*

Problème 35 (Les nombres parfaits impairs — Recherche). **OPEN-26.** *Un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres, autrement dit si $\sigma(n) = 2n$.*

- Démontrez d'abord la moitié classique facile : tout nombre parfait pair a la forme d'Euclide–Euler $2^{p-1}(2^p - 1)$ avec $2^p - 1$ premier.*
- Existe-t-il un nombre parfait impair ? Statut : ouvert. D'énormes contraintes sont connues — tout nombre parfait impair devrait dépasser 10^{1500} , avoir au moins dix facteurs premiers distincts et satisfaire une longue liste de conditions de congruence — mais aucune démonstration de non-existence.*

C'est peut-être le plus ancien problème ouvert des mathématiques : les Grecs connaissaient 6 et 28, Euclide a démontré la suffisance de sa formule vers 300 av. J.-C., et Euler en a démontré la nécessité pour les nombres pairs deux mille ans plus tard. Le cas impair résiste depuis. C'est un bel exemple de problème où une montagne de conditions nécessaires s'est accumulée sans que personne trouve la contradiction — chaque contrainte publiée réduit la recherche et aucune ne la referme. Notez la possibilité honnête, si peu ragoûtante soit-elle : qu'un nombre parfait impair existe et soit simplement trop grand pour qu'on le trouve.

Références :

- Contexte : Nombre parfait — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_parfait)

- Contexte : Théorème d'Euclide-Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Euclide-Euler)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres))

Problème 36 (La conjecture abc, et une controverse — Recherche). **OPEN-27.** *Pour des entiers strictement positifs premiers entre eux vérifiant $a + b = c$, notons $\text{rad}(n)$ le produit des nombres premiers distincts divisant n . La conjecture de Masser et Oesterlé affirme que, pour tout $\varepsilon > 0$, il n'existe qu'un nombre fini de tels triplets avec*

$$c > \text{rad}(abc)^{1+\varepsilon}.$$

Statut : contesté. Shinichi Mochizuki a publié en 2021, dans PRIMS, une démonstration revendiquée passant par la théorie de Teichmüller inter-universelle, mais cette démonstration n'est pas acceptée par la communauté mathématique au sens large : Peter Scholze et Jakob Stix ont publié en 2018 une objection détaillée identifiant une étape précise (dans la démonstration du corollaire 3.12) qu'ils jugent irrémédiablement défectueuse, et Mochizuki conteste leur objection. En 2026, il n'existe aucun consensus selon lequel abc serait démontrée.

La conjecture est d'une puissance saisissante — elle implique le dernier théorème de Fermat pour les grands exposants en quelques lignes, ainsi qu'une longue liste d'autres résultats — et c'est précisément pour cela que son statut importe tant et que la controverse a été si douloureuse. Cette entrée figure ici en partie comme exercice d'honnêteté intellectuelle : les mathématiques sont une activité humaine, la vérification est un processus social autant que logique, et « une démonstration a été publiée » n'est pas toujours la même chose que « le théorème est acquis ». Lisez les deux camps avant de vous forger une opinion, et remarquez avec quel soin chacun expose sa position.

Références :

- Contexte : Conjecture abc — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_abc)
- Contexte : Théorie de Teichmüller inter-universelle — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-universal_Teichm%C3%BCller_theory)
- Lecture : Peter Scholze & Jakob Stix, « Why abc is still a conjecture » (2018)

Problème 37 (L'irrationalité de γ , et celle de $\zeta(5)$ — Recherche). **OPEN-28.** *La constante d'Euler-Mascheroni est*

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n \right) \approx 0,5772156649.$$

- Démontrez que γ est irrationnel.** Statut : ouvert — on ne sait même pas si γ est irrationnel, encore moins s'il est transcendant.
- Apéry a démontré en 1978 que $\zeta(3)$ est irrationnel. **Démontrez que $\zeta(5)$ est irrationnel.** Statut : ouvert ; on sait qu'au moins l'un des nombres $\zeta(5), \zeta(7), \zeta(9), \zeta(11)$ est irrationnel, mais pas lequel.

γ a été calculé avec plus de mille milliards de décimales et apparaît partout en analyse et en théorie des nombres, et nous ne savons pas démontrer à son sujet le fait qualitatif le plus élémentaire. La démonstration d'Apéry pour $\zeta(3)$, en 1978, est légendaire par son accueil : il a présenté une suite d'identités d'apparence non motivée à un auditoire sceptique, dont plusieurs membres sont partis, et il a fallu des semaines de vérification avant qu'on admette qu'il s'agissait d'une démonstration réelle et élémentaire de quelque chose que tout le monde croyait éloigné de plusieurs décennies. Cette histoire vaut d'être connue quand votre propre argument a l'air bizarre.

Références :

- Contexte : Constante d'Euler-Mascheroni — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_d%27Euler-Mascheroni)
- Contexte : Théorème d'Apéry — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27Ap%C3%A9ry)
- Lecture : Alfred van der Poorten, « A proof that Euler missed... Apéry's proof of the irrationality of $\zeta(3)$ » (1979)
- Voir aussi : Analyse ([applied-calculus.html](#)), L'art de la démonstration ([proofs.html](#))

Problème 38 (Le problème du carré inscrit — Recherche). ***OPEN-29.** Démontrez que toute courbe de Jordan — toute courbe fermée simple continue du plan — contient quatre points formant les sommets d'un carré. Statut : ouvert dans le cas général; posé par Otto Toeplitz en 1911. Le résultat est connu pour les courbes convexes, pour les courbes analytiques par morceaux, et (Greene–Lobb, 2020) pour les courbes lisses dans le cas des rectangles inscrits de tout rapport d'aspect. L'obstruction tient entièrement aux courbes qui ne sont que continues, et donc possiblement sauvages.*

Tracez n'importe quelle boucle fermée qui ne se recoupe pas, aussi déchiquetée soit-elle. Pouvez-vous toujours y trouver quatre points formant un carré parfait? Tout le monde croit que oui et personne ne sait le démontrer, ce qui en fait le problème ouvert le plus accessible de la géométrie — l'énoncé ne demande aucun vocabulaire au-delà du lycée, et la difficulté est réelle et profonde. La démonstration de Joshua Greene et Andrew Lobb en 2020 pour les courbes lisses a utilisé la géométrie symplectique, un outil de la physique mathématique, pour régler la version rectangulaire; c'est dans le saut du lisse au continu que vivent les monstres fractals.

Références :

- Contexte : Problème du carré inscrit — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_carr%C3%A9_inscrit)
- Article : Joshua Greene & Andrew Lobb, « The rectangular peg problem » (2020), arXiv :2005.09193 (<https://arxiv.org/abs/2005.09193>)
- Voir aussi : Géométrie ([pure-geometry.html](#)), Topologie ([pure-topology.html](#))

Problème 39 (Le nombre chromatique du plan — Recherche). ***OPEN-30.** Coloriez chaque point du plan de sorte que deux points à distance exactement 1 n'aient jamais la même couleur, et soit χ le nombre minimal de couleurs nécessaires. Statut : ouvert, mais resserré. Pendant soixante ans on savait seulement que la réponse était dans $\{4, 5, 6, 7\}$; en 2018 Aubrey de Grey a trouvé un graphe de distance unité à 1581 sommets qui ne peut pas être colorié avec 4 couleurs, ce qui a relevé la borne inférieure, d'où $5 \leq \chi \leq 7$.*

- Démontrez vous-même les deux bornes classiques faciles : le fuseau de Moser force $\chi \geq 4$, et un pavage hexagonal donne $\chi \leq 7$.
- Déterminez χ .

Le problème de Hadwiger–Nelson a été posé vers 1950 et il est célèbre pour le peu qui sépare l'amateur du professionnel : la borne supérieure est un dessin d'hexagones que n'importe qui peut tracer, la borne inférieure un petit graphe que n'importe qui peut vérifier, et la vérité se trouve quelque part dans un intervalle que personne n'a refermé en soixante-dix ans. De Grey — plus connu pour ses recherches sur le vieillissement, et travaillant là-dessus en électron libre — a annoncé son amélioration dans un article qu'un projet Polymath a ensuite vérifié et simplifié. C'est la démonstration récente la plus claire que cette page n'est pas réservée aux professionnels.

Références :

- Contexte : Problème de Hadwiger-Nelson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Hadwiger-Nelson)
- Article : Aubrey D. N. J. de Grey, « The chromatic number of the plane is at least 5 » (2018), arXiv :1804.02385 (<https://arxiv.org/abs/1804.02385>)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html)

Problème 40 (La conjecture des familles stables par unions — Recherche). **OPEN-31.** *Une famille finie d'ensembles est stable par union si la réunion de deux de ses membres en est encore un membre. Démontrez que toute famille stable par union (autre que $\{\emptyset\}$) contient un élément appartenant à au moins la moitié de ses ensembles. Statut : ouvert. En 2022, Justin Gilmer a donné la première démonstration d'une minoration par une constante, à l'aide d'un argument d'entropie, montrant qu'un certain élément se trouve dans au moins une fraction 0,01 des ensembles ; sa méthode a été rapidement affinée par plusieurs équipes jusqu'à $(3 - \sqrt{5})/2 \approx 0,38$. La constante conjecturée $1/2$ n'est toujours pas démontrée.*

Péter Frankl a posé cette question en 1979 et, pendant quarante ans, personne n'a su démontrer la moindre fraction constante, ce qui est stupéfiant pour un énoncé aussi simple. La percée de Gilmer est un bel exemple de transfert de technique : il a appliqué la théorie de l'information, en mesurant l'entropie de choix aléatoires d'ensembles, à un problème d'apparence purement combinatoire, et la barrière est tombée quelques semaines après la parution de sa prépublication. On sait aujourd'hui que l'écart restant entre 0,38 et 0,5 est hors de portée de cette méthode particulière.

Références :

- Contexte : Conjecture des familles stables par unions — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_des_familles_stables_par_unions)
- Article : Justin Gilmer, « A constant lower bound for the union-closed sets conjecture » (2022), arXiv :2211.09055 (<https://arxiv.org/abs/2211.09055>)
- Voir aussi : Combinatoire et théorie des graphes (pure-combinatorics.html)

Problème 41 (Petits nombres de Ramsey : que vaut $R(5, 5)$? — Recherche). **OPEN-32.** *$R(5, 5)$ est le plus petit n tel que tout coloriage en rouge et bleu des arêtes de K_n contienne un K_5 monochrome. Statut : ouvert. On sait que $43 \leq R(5, 5) \leq 46$, la borne supérieure étant due à Angelveit et McKay (2024).*

- Démontrez vous-même le petit cas classique $R(3, 3) = 6$ — à la fois le coloriage montrant $R(3, 3) > 5$ et l'argument des tiroirs montrant $R(3, 3) \leq 6$.
- Déterminez $R(5, 5)$.

La célèbre remarque d'Erdős dit les choses mieux que n'importe quel commentaire : si des extraterrestres exigeaient la valeur de $R(5, 5)$ sous peine de détruire la Terre, nous devrions mobiliser tous nos ordinateurs et tous nos mathématiciens pour tenter de la trouver — mais s'ils demandaient $R(6, 6)$, nous ferions mieux d'essayer de détruire les extraterrestres. L'espace de recherche est astronomiquement grand et la force brute est sans espoir ; les bornes ci-dessus proviennent d'un raisonnement combinatoire profond assorti d'énormes calculs. Du côté des *asymptotiques*, en revanche, il y a eu du mouvement récemment : Campos, Griffiths, Morris et Sahasrabudhe ont obtenu en 2023 la première amélioration exponentielle de la borne supérieure de Ramsey diagonale, après quatre-vingt-huit ans.

Références :

- Contexte : Théorème de Ramsey — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ramsey)

- Lecture : Stanisław Radziszowski, « Small Ramsey Numbers », panorama dynamique de l'*Electronic Journal of Combinatorics* — la table de référence des bornes actuelles
- Article : Campos, Griffiths, Morris & Sahasrabudhe, « An exponential improvement for diagonal Ramsey » (2023), arXiv :2303.09521 (<https://arxiv.org/abs/2303.09521>)

Problème 42 (La conjecture du coureur solitaire — Recherche). **OPEN-33.** *Supposons que n coureurs partent ensemble sur une piste circulaire de circonférence 1 et courent indéfiniment à des vitesses constantes deux à deux distinctes. Un coureur est solitaire à un instant où tous les autres sont à une distance d'au moins $1/n$ le long de la piste. **Démontrez que chaque coureur est solitaire à un certain moment.** Statut : ouvert dans le cas général; démontré pour $n \leq 7$ coureurs.*

La conjecture a été formulée indépendamment par Jörg Wills (1967) et Thomas Cusick (1973) dans le langage de l'approximation diophantienne, et elle doit son nom charmant à Luis Goddyn, en 1998. Chaque nouvelle valeur de n a exigé un travail substantiellement neuf, signature d'un problème pour lequel aucune idée unificatrice n'a encore été trouvée. C'est un bon exemple de la manière dont une question sur l'approximation simultanée de plusieurs nombres irrationnels peut être habillée sous une forme qu'un enfant peut se représenter — et du peu que cela aide.

Références :

- Contexte : Conjecture du coureur solitaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_du_coureur_solitaire)
- Contexte : Approximation diophantienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_diophantienne)

Problème 43 (Le problème du sous-espace invariant — Recherche). **OPEN-34.** *Tout opérateur linéaire borné sur un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie possède-t-il un sous-espace invariant fermé non trivial ?* Statut : ouvert pour les espaces de Hilbert. Pour les espaces de Banach généraux la réponse est non — Per Enflo a construit un contre-exemple (annoncé en 1975, publié en 1987) et Charles Read en a produit d'autres. Notez que des résolutions revendiquées du cas hilbertien ont été annoncées ces dernières années, y compris par Enflo lui-même en 2023; elles n'ont pas été acceptées par la communauté, et en 2026 le problème doit être considéré comme ouvert.

C'est la question ouverte centrale de la théorie des opérateurs, et son énoncé est trompeusement simple : tout opérateur préserve-t-il quelque chose ? En dimension finie, les vecteurs propres règlent la question immédiatement. Le cas hilbertien de dimension infinie a absorbé des efforts considérables, et l'on sait beaucoup de choses pour des classes particulières — opérateurs compacts (Aronszajn–Smith), opérateurs normaux, opérateurs polynomialement compacts (Bernstein–Robinson, par l'analyse non standard). Cette entrée sert aussi de leçon de lecture attentive des annonces : une prépublication n'est pas un théorème tant que la communauté ne l'a pas vérifiée.

Références :

- Contexte : Problème du sous-espace invariant — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Invariant_subspace_problem)
- Lecture : John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*
- Voir aussi : Analyse fonctionnelle (pure-functional-analysis.html)

Problème 44 (La conjecture jacobienne — Recherche). **OPEN-35.** *Soit $F : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ une application polynomiale dont le déterminant jacobien est une constante non nulle. **Démontrez que F est inversible, d'inverse polynomial.** Statut : ouvert pour tout $n \geq 2$. Des réductions*

connues montrent qu'il suffit de traiter les applications de la forme particulière $F(x) = x + H(x)$ avec H cubique homogène — et même ce cas n'est pas résolu.

Ott-Heinrich Keller a posé cette question en 1939 et elle est devenue tristement célèbre par le nombre de fausses démonstrations publiées dans les deux sens ; Shreeram Abhyankar l'appelait « le cimetière des géomètres algébristes ». L'énoncé se situe à un curieux carrefour d'algèbre, de géométrie et d'analyse : l'hypothèse est une condition d'inversibilité purement locale et la conclusion est globale et algébrique, et toute la difficulté tient à ce que les polynômes sur $\mathbb{C}$ refusent d'obéir à l'intuition que le théorème d'inversion locale donne sur $\mathbb{R}$. Notez que la conjecture est *fausse* en caractéristique positive, avertissement qu'il vaut la peine de retenir.

Références :

- Contexte : Conjecture jacobienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_jacobienne)
- Lecture : Arno van den Essen, *Polynomial Automorphisms and the Jacobian Conjecture*

Problème 45 (La conjecture d'Erdős–Straus — Recherche). **OPEN-36.** *Erdős et Straus ont conjecturé que, pour tout entier $n \geq 2$, il existe des entiers strictement positifs x, y, z tels que*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

Statut : ouvert. Vérifiée par ordinateur pour tout n jusqu'à 10^{17} et au-delà, et connue pour tout n hors de certaines classes résiduelles modulo 840 — les cas difficiles sont essentiellement les n premiers congrus à $1, 11^2, 13^2, 17^2, 19^2$ ou 23^2 modulo 840.

- (a) *Échauffez-vous en trouvant à la main des représentations pour $n = 5, 7, 9$.*
- (b) **Démontrez la conjecture pour tout $n \geq 2$.**

Erdős et Ernst Straus ont posé cette question vers 1948. Les fractions égyptiennes — sommes de fractions unitaires distinctes — comptent parmi les objets les plus anciens des mathématiques écrites, puisqu'elles apparaissent dans le papyrus Rhind vers 1650 av. J.-C. ; c'est donc une question moderne dans une langue antique. Ce qui la rend typique d'Erdős, c'est qu'elle est élémentaire à énoncer, trivialement vérifiable sur n'importe quelle instance, et complètement rétive dans le cas général : les résultats connus viennent tous de systèmes de congruences couvrants, et aucun système couvrant ne traite les classes restantes.

Références :

- Contexte : Conjecture d'Erdős–Straus — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_d%27Erd%C5%91s-Straus)
- Contexte : Fraction égyptienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_%C3%A9gyptienne)
- Lecture : Erdős Problems (<https://www.erdosproblems.com/>) — le catalogue tenu par Thomas Bloom des problèmes d'Erdős et de leur statut

Problème 46 (Goldbach à la main, de 4 à 60 — Lycée, short). **OPEN-48.** *Pour tout nombre pair n avec $4 \leq n \leq 60$, écrivez n comme somme de deux nombres premiers et notez combien de représentations non ordonnées $n = p + q$ avec $p \leq q$ vous trouvez. Décrivez ensuite ce qu'il advient de ce décompte quand n grandit, et énoncez clairement pourquoi aucune quantité de vérifications de ce genre ne règle OPEN-23.*

C'est le calcul que faisaient Goldbach et Euler en 1742, et il demande une vingtaine de minutes avec une liste des nombres premiers jusqu'à 60. Le nombre de représentations ne se contente pas de rester positif, il croît — son graphique est connu sous le nom de comète de Goldbach, et sa forme est prédite assez précisément par l'heuristique de la méthode du cercle de Hardy–Littlewood. Cette croissance explique pourquoi presque tout le monde croit à la conjecture, et aussi pourquoi personne ne sait la démontrer : un décompte asymptotique grand en moyenne ne dit rien sur la possibilité qu'un nombre pair isolé soit malchanceux.

Références :

- Contexte : Conjecture de Goldbach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Goldbach)
- Contexte : Comète de Goldbach — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te_de_Goldbach)

Problème 47 (Radicaux de triplets abc — Licence, short). **OPEN-49.** Pour chaque triplet d'entiers premiers entre eux avec $a + b = c$ de la liste

$$(1, 8, 9), \quad (5, 27, 32), \quad (1, 80, 81), \quad (3, 125, 128)$$

calculez $\text{rad}(abc)$, le produit des nombres premiers distincts divisant abc , et déterminez lesquels des quatre vérifient $c > \text{rad}(abc)$. Calculez ensuite la qualité $q = \log c / \log \text{rad}(abc)$ de chaque triplet et énoncez ce que la conjecture abc d'OPEN-27 prédit au sujet des triplets vérifiant $q \geq 1,4$.

Les triplets vérifiant $c > \text{rad}(abc)$ ne sont pas rares — il y en a une infinité, et $1 + 8 = 9$ est le plus petit — de sorte que la conjecture ne peut pas simplement les interdire ; tout le contenu tient dans l'exposant $1 + \varepsilon$. Faire quatre exemples à la main rend cette distinction physique. Le détenteur du record, trouvé par Éric Reyssat, est $2 + 3^{10} \cdot 109 = 23^5$, de qualité environ 1,6299, et aucun triplet de qualité 2 ou plus n'a jamais été trouvé — la conjecture abc dit que, pour chaque $\varepsilon > 0$ fixé, seul un nombre fini de triplets dépassent la qualité $1 + \varepsilon$.

Références :

- Contexte : Conjecture abc — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_abc)
- Contexte : Radical d'un entier — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Radical_d%27un_entier)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_nombres))

Problème 48 (Compter les points entiers dans un disque — Licence, short). **OPEN-50.** Soit $N(r)$ le nombre de points entiers $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $x^2 + y^2 \leq r^2$. Calculez $N(r)$ pour $r = 10, 20, 30, 50, 100$, tabulez l'erreur $E(r) = N(r) - \pi r^2$, et décidez au vu de vos données si $E(r)$ semble plutôt de taille $r^{1/2}$ ou de taille r .

C'est le problème du cercle de Gauss, ouvert depuis que Gauss l'a étudié vers 1800. Écrire $N(r) = \pi r^2 + E(r)$ est trivial ; la question est de savoir à quel point $E(r)$ doit être petit. L'argument de Gauss lui-même donne $E(r) = O(r)$ — chaque carré du bord est compté ou manqué — et la conjecture est $E(r) = O(r^{1/2+\varepsilon})$, tandis que Hardy et Landau ont démontré en 1915 que $E(r) = O(r^{1/2})$ est faux tel quel. La meilleure borne supérieure connue en 2026 est l'exposant de Huxley, $131/208 = 0,6298\dots$ (2000) ; l'écart entre ce qui est démontré et ce qui est cru reste donc ouvert. Cinq points de données ne trancheront pas, mais ils vous montreront pourquoi l'exposant est difficile à voir.

Références :

- Contexte : Problème du cercle de Gauss — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_cercle_de_Gauss)

Problème 49 (La conjecture de Beal — Recherche). **OPEN-51.** Supposons que A, B, C, x, y, z soient des entiers strictement positifs avec $x, y, z > 2$ et

$$A^x + B^y = C^z.$$

Démontrez que A, B et C ont un facteur premier commun — ou exhibez un contre-exemple. Statut : ouvert. Un prix d'un million de dollars américains, placé en fiducie auprès de l'American Mathematical Society, est offert pour une démonstration ou un contre-exemple publiés dans une revue à comité de lecture.

D. Andrew Beal, banquier de Dallas et théoricien des nombres autodidacte, est parvenu à cet énoncé au début des années 1990 en expérimentant sur des généralisations du dernier théorème de Fermat ; il l'a annoncé avec un prix en 1997, et le fonds a été porté par étapes à un million de dollars en 2013. La conjecture contient le dernier théorème de Fermat comme cas particulier $x = y = z = n > 2$, puisqu'un facteur commun pourrait être simplifié — de sorte que toute démonstration devra englober le théorème de Wiles, ce qui est la mesure honnête de sa difficulté. Ce que l'on sait provient de la même machinerie de modularité : certains triplets d'exposants comme $(3, 3, n)$ ont été réglés en attachant des courbes de Frey à des solutions hypothétiques, et de vastes calculs n'ont trouvé aucun contre-exemple à petites bases et petits exposants. L'hypothèse du facteur commun est essentielle et facile à tester : $3^3 + 6^3 = 3^5$, où tout est divisible par 3.

Références :

- Contexte : Équation de Fermat généralisée (conjecture de Beal) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Fermat_g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e)
- Prix : AMS — règlement et procédure du prix Beal (<https://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-supported/beal-prize-rules>)
- Article : R. Daniel Mauldin, « A generalization of Fermat's last theorem : the Beal conjecture and prize problem », *Notices of the AMS* 44 (1997)
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](https://www.ams.org/profession/prizes-awards/ams-supported/beal-prize-rules))

Problème 50 (La conjecture de Fermat–Catalan — Recherche). **OPEN-52.** Considérez l'équation

$$a^m + b^n = c^k$$

en entiers strictement positifs, avec a, b, c deux à deux premiers entre eux et des exposants vérifiant

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{k} < 1.$$

- (a) Vérifiez les solutions connues $1 + 2^3 = 3^2$, $2^5 + 7^2 = 3^4$ et $7^3 + 13^2 = 2^9$, et contrôlez dans chaque cas que la condition sur les exposants est satisfaite.
- (b) **Démontrez qu'il n'existe qu'un nombre fini de telles solutions.** Statut : ouvert. Dix solutions sont connues, la plus grande faisant intervenir des nombres de sept chiffres et plus, et aucune n'a été trouvée en plus de vingt ans de recherche.

La condition sur les exposants est tout l'enjeu : $1/m + 1/n + 1/k$ supérieur, égal ou inférieur à 1 correspond aux géométries sphérique, euclidienne et hyperbolique sur un orbifold associé, et ce n'est que dans le cas hyperbolique que les solutions devraient être rares. Darmon et Granville ont démontré en 1995, à l'aide du théorème de Faltings, que pour chaque triplet d'exposants fixé il n'y

a qu'un nombre fini de solutions premières entre elles ; la conjecture demande la finitude lorsque les exposants varient aussi, ce qui est bien plus fort et découlerait de la conjecture abc d'OPEN-27. Des jalons voisins montrent combien le terrain est délicat : la conjecture de Catalan — selon laquelle 8 et 9 sont les seules puissances parfaites consécutives — a résisté de 1844 jusqu'à ce que Preda Mihăilescu la démontre en 2002, et le dernier théorème de Fermat est le sous-cas $a^n + b^n = c^n$.

Références :

- Contexte : Conjecture de Fermat-Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Fermat-Catalan)
- Contexte : Conjecture de Catalan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Catalan)
- Article : H. Darmon & A. Granville, « On the equations $z^m = F(x, y)$ and $Ax^p + By^q = Cz^r$ », *Bulletin of the LMS* 27 (1995)

Problème 51 (La conjecture de Sendov — résolue en août 2026 — Recherche). **OPEN-53. Problème (résolu tout récemment ; la vérification est encore en cours de stabilisation).**

Soit p un polynôme complexe de degré $n \geq 2$ dont toutes les racines appartiennent au disque unité fermé. Montrez que, pour toute racine a de p , le disque fermé $\{z : |z - a| \leq 1\}$ contient au moins une racine de la dérivée p' . Statut au moment où ces lignes sont écrites : pendant soixante ans la question est restée ouverte dans le cas général — démontrée pour les degrés $n \leq 8$ (Brown et Xiang, 1999) et, par Terence Tao en 2020, pour tout n assez grand, avec un seuil ineffectif qui ne réglait aucun degré précis au-dessus de 8. En août 2026, Lech Mazur a annoncé une démonstration assistée par ordinateur du cas général, produite avec une aide massive de l'IA et vérifiée dans l'assistant de preuve Lean ; Tao a ensuite passé plusieurs jours à digérer, contextualiser et simplifier l'argument, et il rapporte qu'il démontre un énoncé plus fort qui règle aussi la conjecture de Phelps–Rodríguez. Tenez cela pour **résolu, mais pas encore expertisé par une revue** : la vérification en Lean est un indice fort, et le processus ordinaire d'évaluation par les pairs n'est pas encore allé à son terme.

Blagovest Sendov a proposé cette conjecture en 1959 ; Walter Hayman l'a imprimée dans son recueil de problèmes de 1967 en l'attribuant par erreur à Ljubomir Iliev, et le nom est resté des années. Le fait de fond est le théorème de Gauss–Lucas : les racines de p' se trouvent toujours dans l'enveloppe convexe des racines de p , et ne peuvent donc pas s'échapper du disque unité. La question de Sendov est le raffinement local — non pas « quelque part dans le disque », mais « à distance au plus un de chaque racine » — et ce léger renforcement a consommé plus de soixante ans et quelque chose comme une centaine d'articles. L'article de Tao de 2020 mérite encore d'être étudié comme pièce de méthode : il raisonne par l'absurde à partir d'une suite de contre-exemples minimaux, extrait un objet limite et l'analyse par la probabilité et la théorie du potentiel, au prix d'un degré-seuil incalculable — exemple d'une netteté inhabituelle de théorème vrai « à terme » sans être vrai « à partir d'ici, explicitement ». Le dénouement de 2026 est un jalon d'une autre nature, et cette entrée est laissée ici, parmi les problèmes ouverts classiques, comme trace délibérée de la vitesse à laquelle le sol peut bouger : une conjecture qui avait tenu le domaine en échec pendant six décennies a été refermée par un argument produit par machine qu'un expert humain a ensuite dû passer des jours à apprendre à lire. Quoi que vous concluez sur ce que cela signifie pour les mathématiques, remarquez que la vérification en Lean et le processus d'expertise sont deux choses différentes, et qu'une seule des deux a eu lieu.

Références :

- Contexte : Conjecture d'Iliev-Sendov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_d%27Iliev-Sendov)
- Contexte : Théorème de Gauss-Lucas — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gauss-Lucas)

- Article : Terence Tao, « Sendov's conjecture for sufficiently high degree polynomials », *Acta Mathematica* 229 (2022), arXiv :2012.04125 (<https://arxiv.org/abs/2012.04125>)
- Lecture : Terence Tao, « A digestion of the proof of Sendov's conjecture » (12 août 2026), [terrytao.wordpress.com](https://terrytao.wordpress.com/2026/08/12/a-digestion-of-the-proof-of-sendovs-conjecture/) (<https://terrytao.wordpress.com/2026/08/12/a-digestion-of-the-proof-of-sendovs-conjecture/>) — l'exposé accessible de l'argument de 2026
- Article : Lech Mazur, « A computer-assisted proof of Sendov's conjecture » (5 août 2026), ProofAtlas (PDF) (https://www.proofatlas.ai/papers/sendov-conjecture/SENDOV_CONJECTURE_PROOF_AUGUST_5_2026.pdf) ; la formalisation en Lean (<https://www.proofatlas.ai/formalizations/sendov-conjecture/>) est déposée à côté
- Lecture : Q. I. Rahman & G. Schmeisser, *Analytic Theory of Polynomials* (2002)
- Voir aussi : Analyse complexe ([pure-complex-analysis.html](https://www.proofatlas.ai/formalizations/sendov-conjecture/)) (le problème CA-31 traite les petits cas)

Problème 52 (La conjecture de Singmaster — Recherche). **OPEN-54.** Pour un entier $t \geq 2$, soit $N(t)$ le nombre de couples (n, k) tels que $\binom{n}{k} = t$ — autrement dit, le nombre de fois où t apparaît dans le triangle de Pascal.

- Trouvez les huit occurrences de 3003, le détenteur actuel du record, et montrez que tout $t \geq 2$ apparaît au moins deux fois.
- Démontrez que $N(t)$ est majoré par une constante absolue.** Statut : ouvert. Les meilleures bornes connues sont $N(t) = O(\log t / \log \log t)$ (Abbott, Erdős et Hanson, 1974) et le raffinement de Kane en 2007

$$N(t) = O\left(\frac{(\log t)(\log \log \log t)}{(\log \log t)^3}\right).$$

David Singmaster a demandé en 1971 si les entrées du triangle de Pascal peuvent se répéter arbitrairement souvent, et a supposé que la vraie borne pourrait être aussi petite que 8 ou 10 ; personne n'a trouvé de nombre apparaissant plus de huit fois, et 3003 est le seul nombre connu à apparaître huit fois. Une infinité de nombres apparaissent six fois, via une identité construite à partir des nombres de Fibonacci que Singmaster a trouvée lui-même — la réponse n'est donc certainement pas « au plus quatre ». La conjecture est un problème diophantien déguisé : chaque répétition est une solution de $\binom{n}{k} = \binom{m}{j}$, un système d'équations polynomiales, et même une borne $O(1)$ pour le cas particulier $k = 2, j = 3$ relève de la théorie des points entiers sur les courbes. En 2021, Matomäki, Radziwiłł, Shao, Tao et Teräväinen ont démontré la conjecture à l'intérieur du triangle, là où k n'est trop proche ni de 0 ni de n — laissant les fines régions de bord, c'est-à-dire exactement là où vivent les répétitions connues.

Références :

- Contexte : Conjecture de Singmaster — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Singmaster)
- Article : K. Matomäki, M. Radziwiłł, X. Shao, T. Tao, J. Teräväinen, « Singmaster's conjecture in the interior of Pascal's triangle », *Quarterly Journal of Mathematics* 73 (2022), arXiv :2106.03335 (<https://arxiv.org/abs/2106.03335>)
- Lecture : Richard K. Guy, *Unsolved Problems in Number Theory*
- Voir aussi : Combinatoire ([pure-combinatorics.html](https://www.proofatlas.ai/formalizations/sendov-conjecture/))

Problème 53 (La conjecture de Zaremba — Recherche). **OPEN-55.** Tout rationnel b/d sous

forme irréductible admet un développement en fraction continue fini

$$\frac{b}{d} = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_r}}}} = [0; a_1, a_2, \dots, a_r],$$

à quotients partiels a_i entiers strictement positifs.

- (a) *Échauffement* : pour $d = 2, 3, \dots, 20$, trouvez pour chaque d un b premier avec d dont tous les quotients partiels sont au plus 5.
- (b) **Démontrez la conjecture de Zaremba** : il existe une constante absolue A telle que tout entier $d \geq 2$ admette un b avec $\gcd(b, d) = 1$ et tous les quotients partiels de b/d au plus égaux à A . Statut : ouvert ; $A = 5$ est la valeur conjecturée et elle s'accorde à tous les indices numériques.

Stanislaw Zaremba a posé la question au début des années 1970 pour une raison tout à fait pratique : dans la méthode du « bon point de réseau » en intégration numérique, la qualité d'une règle de réseau de module d est gouvernée par les quotients partiels de b/d , et il faut donc disposer de modules dont les fractions continues sont sages. L'obstruction, c'est que les fractions continues à quotients partiels bornés forment un ensemble de Cantor de dimension de Hausdorff fractionnaire — les dénominateurs qu'elles produisent sont clairsemés — et exiger qu'elles atteignent *tout* entier, c'est demander à un ensemble mince d'être arithmétiquement complet. Bourgain et Kontorovich ont réalisé la percée en 2014, en démontrant la conjecture pour un ensemble de dénominateurs de densité un, grâce au développement d'une méthode du cercle pour les semi-groupes minces de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ — machinerie qui anime aussi les travaux modernes sur les empilements de cercles apolloniens. Shinniyi Huang a ensuite ramené la constante à la valeur conjecturée 5 pour un ensemble de densité un. Densité un n'est pas la totalité : l'ensemble exceptionnel reste infini, et aucun d explicite n'est connu pour mettre la conjecture en défaut.

Références :

- Contexte : Quotients partiels bornés (conjecture de Zaremba) — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Restricted_partial_quotients)
- Article : J. Bourgain & A. Kontorovich, « On Zaremba's conjecture », *Annals of Mathematics* 180 (2014), arXiv :1107.3776 (<https://arxiv.org/abs/1107.3776>)
- Article : Shinniyi Huang, « An improvement to Zaremba's conjecture » (2013), arXiv :1310.3772 (<https://arxiv.org/abs/1310.3772>)
- Lecture : A. Ya. Khintchine, *Continued Fractions*

Problème 54 (Les irrationnels algébriques sont-ils normaux ? — Recherche). **OPEN-56.** Un nombre réel est normal en base b si, pour tout $k \geq 1$, chacun des b^k blocs de k chiffres apparaît dans son développement en base b avec une fréquence limite b^{-k} . **Démontrez que tout nombre algébrique irrationnel** — $\sqrt{2}$, disons, ou $2^{1/3}$ — **est normal dans toute base.** Statut : ouvert, et ouvert à une profondeur embarrassante : aucun nombre algébrique irrationnel n'a été démontré normal dans quelque base que ce soit, et l'on ne sait même pas si le développement décimal de $\sqrt{2}$ contient une infinité d'occurrences du chiffre 7.

Émile Borel a démontré en 1909 que presque tout nombre réel est normal dans toute base — les nombres non normaux forment un ensemble de mesure nulle — et en 1950 il a conjecturé que les irrationnels algébriques figurent parmi les nombres normaux. Le gouffre entre ces deux

phrases est tout l'objet de cette entrée : une propriété peut valoir pour presque tous les nombres et rester invérifiable pour un seul nombre que vous savez nommer. Des constructions existent bien — Champernowne a montré en 1933 que $0,123456789101112\dots$ est normal en base dix — mais ce sont des nombres bâtis pour être normaux, non des nombres apparus pour d'autres raisons. Les vrais résultats partiels mesurent l'éloignement de la frontière : Bailey, Borwein, Crandall et Pomerance ont démontré qu'un irrationnel algébrique de degré d compte au moins de l'ordre de $N^{1/d}$ chiffres 1 parmi ses N premiers chiffres binaires, et Adamczewski et Bugeaud ont démontré que le nombre de blocs distincts de longueur k dans le développement croît plus vite que linéairement en k , de sorte qu'aucun irrationnel algébrique n'a un développement aussi simple qu'une suite automatique. Les deux résultats sont immensément plus faibles que « chaque chiffre apparaît un dixième du temps ».

Références :

- Contexte : Nombre normal — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_normal)
- Contexte : Constante de Champernowne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Champernowne)
- Article : B. Adamczewski & Y. Bugeaud, « On the complexity of algebraic numbers I. Expansions in integer bases », *Annals of Mathematics* 165 (2007)
- Article : D. H. Bailey, J. M. Borwein, R. E. Crandall, C. Pomerance, « On the binary expansions of algebraic numbers », *Journal de Théorie des Nombres de Bordeaux* 16 (2004)
- Voir aussi : Analyse réelle ([pure-real-analysis.html](#)), Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 55 (La conjecture de Cramér : quelle taille un écart entre nombres premiers peut-il atteindre? — Recherche). **OPEN-61.** Notons $g_n = p_{n+1} - p_n$ l'écart qui suit le n -ième nombre premier. Cramér a conjecturé en 1936 que

$$g_n = O((\log p_n)^2),$$

et, sous sa forme fine, que $\limsup_{n \rightarrow \infty} g_n / (\log p_n)^2 = 1$.

- (a) Échauffez-vous avec les faits classiques : démontrez que les écarts entre nombres premiers ne sont pas bornés, en exhibant n entiers composés consécutifs pour tout n , et déduisez du théorème des nombres premiers que l'écart moyen au voisinage de x vaut environ $\log x$.
- (b) Situez la frontière des deux côtés. Énoncez la meilleure borne supérieure inconditionnelle — Baker, Harman et Pintz (2001) donnent $g_n < p_n^{0,525}$ pour n grand — et la meilleure borne connue sous l'hypothèse de Riemann, celle de Cramér : $g_n = O(\sqrt{p_n} \log p_n)$. Dites ensuite précisément ce qu'il faudrait améliorer pour atteindre $(\log p_n)^2$, et notez que même en supposant OPEN-01 vous en restez exponentiellement loin.
- (c) Lisez la minoration de 2014 due à Ford, Green, Konyagin, Maynard et Tao : pour toute constante c , une infinité de n vérifient

$$g_n > c \log p_n \frac{\log \log p_n \log \log \log p_n}{(\log \log \log p_n)^2}.$$

Identifiez le point où la machinerie qui produit de grands écarts se sépare de celle d'OPEN-24, qui en produit de petits, alors même que les deux sont issues du même crible.

- (d) **Démontrez ou réfutez la conjecture de Cramér.** Statut : ouvert, et même la constante conjecturée est contestée — voir le contexte ci-dessous.

Le modèle de Cramér — colorier chaque entier n comme premier indépendamment avec probabilité $1/\log n$ — est le plus influent des modèles faux de la théorie des nombres. Il prédit la bonne

réponse à un très grand nombre de questions, et une réponse démontrablement fausse à certaines : Helmut Maier a démontré en 1985 que le nombre de nombres premiers dans les intervalles courts de longueur $(\log x)^A$ fluctue plus que le modèle ne le permet, raison pour laquelle le raffinement de Granville prédit une limite supérieure d'au moins $2e^{-\gamma} \approx 1,1229$ plutôt que le 1 de Cramér. La minoration de la question (c) a réglé un problème qu'Erdős avait doté de 10 000 dollars, son plus gros prix annoncé ; deux démonstrations sont parues sur arXiv à un jour d'intervalle en août 2014, l'une signée de quatre auteurs et l'autre de Maynard seul, avant d'être fondues en un article commun. Les outils étaient les mêmes méthodes de crible qui venaient de produire les écarts bornés entre nombres premiers — la machine identique écartant les nombres premiers et les resserrant. Pour l'échelle : le plus grand écart maximal jamais calculé vaut 1854, juste après le nombre premier 101412319996363309069, tandis que $(\log p)^2$ y vaut à peu près 2200.

Références :

- Contexte : Conjecture de Cramér — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Cram%C3%A9r)
- Contexte : Écart entre nombres premiers — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cart_entre_nombres_preiers)
- Article : K. Ford, B. Green, S. Konyagin, J. Maynard & T. Tao, « Long gaps between primes », *Journal of the AMS* 31 (2018), 65–105
- Voir aussi : Théorie des nombres ([pure-number-theory.html](#))

Problème 56 (La liste de Hilbert, passée en revue — Recherche). **OPEN-62.** *Le 8 août 1900, au deuxième Congrès international des mathématiciens à Paris, David Hilbert a donné une conférence sur les problèmes qui, selon lui, allaient façonner le siècle à venir. Il en a lu dix à voix haute ; la version imprimée en compte 23. Ce problème est une revue de compte, et c'est la revue qui est l'exercice.*

- (a) *Construisez le tableau vous-même. Pour chacun des 23, écrivez une phrase énonçant le problème, puis classez-le comme résolu (en nommant l'auteur de la solution et l'année), partiellement résolu, non résolu, ou trop vague pour avoir une valeur de vérité — et défendez par écrit toute classification que vous n'avez pas pu simplement aller chercher.*
- (b) *Trois entrées figurent sur cette page à part entière. Le huitième problème de Hilbert contient l'hypothèse de Riemann (OPEN-01), la conjecture de Goldbach (OPEN-23) et la conjecture des nombres premiers jumeaux (OPEN-24), tous encore ouverts ; une partie du dix-huitième est la conjecture de Kepler, tombée en 2014 (OPEN-38) ; le dixième a reçu une réponse négative en 1970, avec un reste toujours ouvert (OPEN-63). Pour chacun, énoncez exactement quelle part de la question de Hilbert a reçu réponse et quelle part n'en a pas reçu.*
- (c) *Vient maintenant la partie qui n'est pas de la comptabilité. Choisissez un problème qui s'est révélé mal posé — le sixième, qui demande une axiomatisation de la physique, et le vingt-troisième, qui demande le développement ultérieur du calcul des variations, sont les candidats habituels — et écrivez deux pages sur ce que « résoudre » aurait bien pu vouloir dire. Que vous apprend le taux d'échec d'une liste sur la valeur des listes de problèmes ?*
- (d) *Enfin, comparez. Placez la liste de Hilbert à côté de la liste des prix du millénaire de 2000, en haut de cette page, et à côté du « vingt-quatrième problème » que Rüdiger Thiele a trouvé dans les carnets de Hilbert en 2000 — une demande de critère de simplicité pour les démonstrations, que Hilbert avait rédigée et jamais publiée. Quelle liste vieillira le mieux selon vous, et sur quels indices ?*

Statut : plusieurs des 23 restent ouverts, au premier chef le huitième, le douzième et le seizième, tandis que le quatrième, le vingt-troisième et le vingt-quatrième resté inédit sont généralement

jugés trop vagues pour être tranchés. La liste a fonctionné d’une manière que personne n’aurait pu concevoir : des domaines entiers sont nés d’une seule entrée — la théorie de la démonstration du deuxième, la théorie des ensembles diophantiens du dixième, la théorie moderne de la transcendance du septième — et les mathématiciens se sont disputé l’honneur d’en refermer un. Elle montre aussi les limites de la prophétie. Les plus grandes surprises du vingtième siècle — les théorèmes d’incomplétude de Gödel, l’ordinateur, la théorie des catégories, la classification des groupes finis simples — sont presque entièrement absentes d’une liste dressée par le mathématicien le plus complètement informé de son temps. Il y a aussi une belle ironie dans le calendrier : la phrase la plus citée de Hilbert, « wir müssen wissen, wir werden wissen », ne vient pas de Paris en 1900 mais d’une allocution radiophonique à Königsberg en septembre 1930, prononcée à un jour près de la première annonce publique de l’incomplétude par Gödel, lors d’un colloque tenu dans cette même ville.

Références :

- Contexte : Problèmes de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8mes_de_Hilbert)
- Contexte : Vingt-quatrième problème de Hilbert — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert%27s_twenty-fourth_problem)
- Lecture : Felix E. Browder (dir.), *Mathematical Developments Arising from Hilbert Problems*, AMS (1976)
- Lecture : Benjamin H. Yandell, *The Honors Class : Hilbert’s Problems and Their Solvers* (2002)

Problème 57 (Le dixième problème de Hilbert sur les rationnels — Recherche, short). **OPEN-63.** *Iouri Matiiassevitch, achevant les travaux de Martin Davis, Hilary Putnam et Julia Robinson, a démontré en 1970 qu’aucun algorithme ne décide si une équation polynomiale arbitraire à coefficients entiers admet une solution en entiers. Tranchez la même question en remplaçant les entiers par les rationnels : existe-t-il un algorithme qui détermine si une équation polynomiale à coefficients rationnels admet une solution rationnelle ? Statut : ouvert.*

La voie classique vers une réponse négative sur un anneau R consiste à écrire une définition diophantienne de $\mathbb{Z}$ à l’intérieur de R , puis à invoquer le théorème de 1970 — et pour $\mathbb{Q}$, c’est exactement ce que personne ne sait faire. Les conjectures de Barry Mazur sur la topologie des points rationnels vont en sens inverse : si les points réels de l’ensemble des solutions rationnelles d’une variété n’ont toujours qu’un nombre fini de composantes connexes, alors $\mathbb{Z}$ n’est pas diophantien sur $\mathbb{Q}$ et cette voie est morte, de sorte qu’une démonstration d’indécidabilité devrait avoir une allure complètement différente. Le cas voisin vient de bouger. En décembre 2024, Peter Koymans et Carlo Pagano ont déposé une démonstration de l’indécidabilité du problème sur l’anneau des entiers de *tout* corps de nombres, et en janvier 2025 Levent Alpöge, Manjul Bhargava, Wei Ho et leurs coauteurs ont déposé une démonstration indépendante du même résultat par d’autres méthodes ; ces travaux sont récents et encore en cours de stabilisation, et aucun ne touche $\mathbb{Q}$ lui-même.

Références :

- Contexte : Dixième problème de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dixi%C3%A8me_probl%C3%A8me_de_Hilbert)
- Contexte : Ensemble diophantien — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Diophantien>)
- Lecture : Yuri Matiyasevich, *Hilbert’s Tenth Problem* (MIT Press, 1993)
- Voir aussi : FND-33 (pure-foundations.html#FND-33) — la mise en perspective ensembliste et décidabilité sur la page Fondements.

Problème 58 ($\pi + e$ est-il irrationnel ? — Recherche, short). **OPEN-64.** *Démontrez d’abord, en n’utilisant que la transcendance de π et de e ainsi que le fait que les nombres algébriques forment*

un corps, qu'au moins l'un des nombres $\pi + e$ et πe est transcendant. **Tranchez ensuite la vraie question : $\pi + e$ est-il irrationnel ?** Statut : ouvert — et l'on ne sait même pas si $\pi + e$, πe , π/e , π^π , e^e ou π^e est seulement irrationnel, encore moins transcendant.

Hermite a démontré la transcendance de e en 1873 et Lindemann celle de π en 1882, mettant fin à deux mille ans de tentatives de quadrature du cercle ; un siècle et demi plus tard, personne ne sait décider de l'irrationalité de leur somme. L'argument en deux lignes de la première phrase — considérez le trinôme unitaire dont les racines sont π et e — constitue à peu près tout ce que l'on sait, ce qui en fait la démonstration la moins coûteuse de la minceur persistante de la théorie. La conjecture de Schanuel, formulée dans les années 1960, réglerait cette question et presque toutes les questions du même genre d'un seul coup, puisqu'elle implique que π et e sont algébriquement indépendants ; qu'une unique conjecture énorme porte tout le sujet est en soi le diagnostic. Gardez cette entrée à l'esprit chaque fois qu'un énoncé vous semble trop évident pour mériter une démonstration.

Références :

- Contexte : Nombre transcendant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_transcendant)
- Contexte : Conjecture de Schanuel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Schanuel)
- Contexte : Théorème de Lindemann-Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Lindemann-Weierstrass)
- Lecture : Alan Baker, *Transcendental Number Theory* (Cambridge, 1975)
- Voir aussi : CAL-32 ([applied-calculus.html#CAL-32](https://fr.wikipedia.org/wiki/CAL-32)) — la page Analyse, où il figure aux côtés des autres constantes que l'analyse ne sait pas cerner.

Récemment tombés

Problème 59 (Le dernier théorème de Fermat (1637–1995) — Master). **OPEN-37. Problème (tombé).** *Aucun triplet d'entiers strictement positifs ne vérifie*

$$a^n + b^n = c^n \quad \text{pour } n > 2.$$

Démontré par Andrew Wiles en 1995, une étape clé étant achevée conjointement avec Richard Taylor, en établissant la modularité des courbes elliptiques semi-stables. Comprenez l'architecture.

- (a) *Énoncez la conjecture de modularité de Taniyama–Shimura–Weil.*
- (b) *Expliquez la construction de Frey et le théorème de Ribet, qui montrent ensemble qu'un contre-exemple à Fermat produirait une courbe elliptique non modulaire.*
- (c) *Démontrez vous-même le cas $n = 4$ par la méthode de descente infinie de Fermat lui-même.*

Fermat a écrit son affirmation dans la marge d'un livre vers 1637 ; trois siècles et demi d'efforts ont produit des branches entières de la théorie algébrique des nombres — les idéaux, la théorie du corps de classes, et bien d'autres choses — comme sous-produits de l'échec. Wiles a travaillé dans un quasi-secret pendant sept ans, a annoncé la démonstration à Cambridge en juin 1993, puis a dû survivre à la découverte d'une lacune sérieuse à l'automne, qu'il a refermée avec Taylor en septembre 1994. La structure de la question (b) est ce qu'il faut admirer : le problème n'a pas été résolu de front, il a été transformé en un énoncé portant sur un objet complètement différent.

Références :

- Contexte : Dernier théorème de Fermat — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dernier_th%C3%A9or%C3%A8me_de_Fermat)
- Contexte : Théorème de modularité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_modularit%C3%A9)

- Lecture : Simon Singh, *Fermat's Enigma* (1997) — publié en français sous le titre *Le Dernier Théorème de Fermat*
- Voir aussi : Théorie des nombres (pure-number-theory.html), L'art de la démonstration (proofs.html)

Problème 60 (La conjecture de Kepler, et la démonstration par ordinateur (1611–2014) — Master). **OPEN-38. Problème (tombé).** *Aucun empilement de sphères congruentes dans $\mathbb{R}^3$ n'a une densité supérieure à $\pi/\sqrt{18} \approx 0,74048$ — la densité de la pile de l'épicier. Thomas Hales a annoncé une démonstration en 1998 ; les rapporteurs ont indiqué qu'ils étaient « certains à 99 % » mais ne pouvaient pas vérifier intégralement les calculs, si bien que Hales a dirigé le projet Flyspeck, qui a produit en 2014 une démonstration formelle complète vérifiée par machine. Lisez l'histoire, puis répondez par écrit :*

- Que signifie, pour une démonstration, être vérifiée ?*
- Une démonstration formelle que vous ne pouvez pas lire vous-même vous donne-t-elle une connaissance ?*

Kepler a énoncé la conjecture en 1611 dans un opuscule sur les flocons de neige. Hilbert l'a incluse dans son dix-huitième problème. La démonstration finale a exigé de vérifier par ordinateur des milliers de problèmes d'optimisation non linéaire, ce qui a forcé la communauté mathématique à affronter une question authentiquement nouvelle sur ce qui constitue une démonstration — la même question que soulevait le théorème des quatre couleurs en 1976, et qui est aujourd'hui centrale dans l'essor des assistants de preuve comme Lean. L'empilement de sphères a aussi produit l'une des grandes surprises récentes : voir l'entrée suivante.

Références :

- Contexte : Conjecture de Kepler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Kepler)
- Contexte : Projet Flyspeck — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/Flyspeck>)
- Lecture : George Szpiro, *Kepler's Conjecture* (2003)

Problème 61 (L'empilement de sphères en dimensions 8 et 24 (2016) — Master). **OPEN-39. Problème (tombé).** *Le réseau E_8 donne l'empilement de sphères le plus dense en dimension 8, et le réseau de Leech en dimension 24. Démontré par Maryna Viazovska en 2016 (dimension 8), puis quelques jours plus tard en dimension 24 avec Cohn, Kumar, Miller et Radchenko. Comprenez la méthode : la borne de programmation linéaire de Cohn–Elkies ramène le problème à la construction d'une fonction auxiliaire « magique » à zéros prescrits, et Viazovska l'a bâtie à partir de formes modulaires. Notez ensuite ce qui subsiste : la dimension 3 a exigé la démonstration par ordinateur de Hales, et les dimensions autres que 1, 2, 3, 8, 24 sont ouvertes.*

C'est l'un des résultats les plus stupéfiants du siècle. La borne de Cohn–Elkies était connue depuis 2003 et, numériquement, elle était *terriblement* proche de la vérité exactement en dimensions 8 et 24 — tout le monde voyait bien que la fonction magique devait exister, et personne ne savait l'écrire. Viazovska l'a trouvée, dans un article de vingt-trois pages signé d'elle seule, en utilisant les formes modulaires d'une manière que nul n'avait anticipée ; elle a reçu la médaille Fields en 2022. C'est la démonstration moderne la plus claire qu'un problème bloqué depuis une décennie peut tomber parce qu'une seule personne a eu la bonne idée.

Références :

- Contexte : Empilement de sphères — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Empilement_compact)

- Article : Maryna Viazovska, « The sphere packing problem in dimension 8 » (2016), arXiv :1603.04246 (<https://arxiv.org/abs/1603.04246>)
- Contexte : Maryna Viazovska — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Maryna_Viazovska)
- Voir aussi : Géométrie ([pure-geometry.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie))

Problème 62 (La monotuile apériodique : le « chapeau » (2023) — Licence). **OPEN-40. Problème (tombé)**. *Pendant des décennies, on ignorait si une seule tuile pouvait paver le plan de façon uniquement apériodique — un « einstein », de l'allemand ein Stein, une pierre. En mars 2023, David Smith, Joseph Samuel Myers, Craig Kaplan et Chaim Goodman-Strauss ont exhibé le « chapeau », un polycerf-volant à 13 côtés qui fait exactement cela ; la même année, ils ont produit le « spectre », qui n'a besoin d'aucune réflexion.*

- Découpez des copies du chapeau et pavez avec, à la main.*
- Lisez la stratégie de démonstration et expliquez comment un système de substitution exclut la périodicité.*

Les pavages apériodiques ont commencé avec l'ensemble de 20 426 tuiles de Berger, en 1966, ont été réduits par Penrose en 1974 à deux seulement, puis ont stagné à deux pendant un demi-siècle. La résolution est venue en partie d'un amateur : David Smith est un technicien de l'imprimerie à la retraite qui a trouvé le chapeau en découpant des formes dans du carton et en jouant avec, avant de l'apporter à des mathématiciens qui ont fourni la démonstration. Tout l'épisode — la forme d'un amateur, une vérification assistée par ordinateur, un résultat annoncé d'abord sur un blog — est un portrait de la façon dont les mathématiques se font aujourd'hui.

Références :

- Contexte : Problème einstein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_einstein)
- Article : Smith, Myers, Kaplan & Goodman-Strauss, « An aperiodic monotile » (2023), arXiv :2303.10798 (<https://arxiv.org/abs/2303.10798>)
- Voir aussi : Géométrie ([pure-geometry.html](https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie))

Problème 63 (Le problème du canapé (2024, en cours d'évaluation) — Recherche). **OPEN-41. Problème (résolu tout récemment, vérification complète en attente)**. *Quelle est la plus grande aire d'une forme rigide que l'on puisse manœuvrer autour d'un coin à angle droit dans un couloir de largeur unité ? Gerver a construit en 1992 un canapé d'aire $\approx 2,2195$ et l'a conjecturé optimal. En novembre 2024, Jineon Baek a déposé une démonstration de 119 pages établissant que le canapé de Gerver est bien le maximum. Statut en 2026 : la démonstration est en cours d'évaluation par les pairs et n'est pas encore parue dans une revue, même si l'accueil a été positif et que les spécialistes la jugent très probablement correcte. Pendant ce temps, la variante « ambidextre », où le couloir tourne dans les deux sens, reste ouverte.*

Leo Moser a posé le problème formellement en 1966. Son charme tient à ce que c'est un vrai problème de recherche que l'on peut expliquer en démenageant des meubles, et sa difficulté à ce que la forme optimale n'est donnée par aucune formule simple — le canapé de Gerver est assemblé à partir de dix-huit arcs analytiques distincts. Tout le monde s'attendait à ce que la démonstration finale soit assistée par ordinateur ; celle de Baek ne l'est pas. Cette entrée est délibérément laissée dans l'état « en attente » pour montrer à quoi ressemble le statut honnête d'un résultat tout frais — l'acceptation par la communauté mathématique est un processus, et cela prend du temps.

Références :

- Contexte : Problème du sofa — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_du_sofa)

- Article : Jineon Baek, « Optimality of Gerver’s sofa » (2024), arXiv :2411.19826 (<https://arxiv.org/abs/2411.19826>)
- Lecture : Quanta Magazine — The Largest Sofa You Can Move Around a Corner (en anglais) (<https://www.quantamagazine.org/the-largest-sofa-you-can-move-around-a-corner-20250214/>)

Problème 64 (La conjecture de Kakeya en dimension trois (2025) — Recherche). **OPEN-42. Problème (résolu tout récemment).** *Un ensemble de Kakeya contient un segment de droite de longueur unité dans chaque direction. Démontrez que tout ensemble de Kakeya de $\mathbb{R}^3$ est de dimension de Hausdorff et de Minkowski égale à 3. En février 2025, Hong Wang et Joshua Zahl ont déposé une démonstration, reçue comme un jalon ; Larry Guth en a écrit une introduction explicative. La conjecture demeure ouverte en dimension $n \geq 4$, et les conjectures apparentées de restriction et de Bochner–Riesz en analyse harmonique sont ouvertes.*

Besicovitch a montré en 1919 qu’un ensemble de Kakeya peut être de mesure nulle, ce qui est déjà saisissant — on peut faire pivoter une aiguille dans toutes les directions à l’intérieur d’un ensemble sans aire. La conjecture affirme qu’un tel ensemble doit néanmoins être dimensionnellement plein, et elle se trouve au centre d’un réseau de problèmes d’analyse harmonique, d’EDP et de combinatoire additive, ce qui explique que Quanta ait qualifié la démonstration d’événement « d’une fois par siècle ». Prenez cette entrée comme rappel que la frontière bouge : c’était encore, il y a quelques années, un problème ouvert sur des listes exactement comme celle-ci.

Références :

- Contexte : Ensemble de Besicovitch (Kakeya) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Besicovitch)
- Article : Larry Guth, « Introduction to the proof of the Kakeya conjecture » (2025), arXiv :2505.07695 (<https://arxiv.org/abs/2505.07695>)
- Lecture : Terence Tao — The three-dimensional Kakeya conjecture, after Wang and Zahl (en anglais) (<https://terrytao.wordpress.com/2025/02/25/the-three-dimensional-kakeya-conjecture-after-wang-and-zahl/>)
- Voir aussi : Analyse réelle et théorie de la mesure ([pure-real-analysis.html](https://www.math.ucla.edu/~tao/papers/pure-real-analysis.html))

Problème 65 (La conjecture de Duffin–Schaeffer (1941–2019) — Recherche). **OPEN-65. Problème (tombé).** *Avec quelle finesse un nombre réel typique peut-il être approché par des fractions ? Fixez une fonction $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ et demandez pour quelles f presque tout réel α admet une infinité de fractions p/q irréductibles vérifiant*

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{f(q)}{q}.$$

Duffin et Schaeffer ont conjecturé en 1941 que cela se produit pour presque tout α exactement lorsque $\sum_q \varphi(q)f(q)/q$ diverge, φ étant l’indicatrice d’Euler. Démontré par Dimitris Koukoulopoulos et James Maynard en 2019, publié dans les *Annals of Mathematics* en 2020.

- Démontrez vous-même la moitié facile : si $\sum_q \varphi(q)f(q)/q$ converge, alors presque tout α n’admet qu’un nombre fini de telles approximations. (Borel–Cantelli, après avoir compté combien de p admissibles il y a pour chaque q .)
- Démontrez le théorème de Khintchine de 1924, ou reconstituez-le à partir des références : le même critère, la condition de primalité entre p et q étant supprimée et f supposée décroissante. Repérez ensuite l’étape exacte où la monotonie est utilisée.
- Construisez le contre-exemple de Duffin et Schaeffer, qui explique pourquoi la conjecture a dû être formulée : une fonction f portée par un ensemble mince de dénominateurs, avec $\sum_q f(q)$ divergente, pour laquelle presque aucun α n’est approchable. Expliquez ce que cela montre sur le critère de Khintchine une fois la monotonie retirée.

- (d) Lisez la démonstration de 2019 et décrivez son dispositif central — un graphe pondéré sur les dénominateurs dont les arêtes enregistrent combien de facteurs premiers deux dénominateurs partagent — et expliquez en un paragraphe pourquoi le second lemme de Borel–Cantelli ne peut pas être appliqué tel quel, c’est-à-dire pourquoi les événements associés à des q différents sont corrélés et en quoi le facteur d’indicatrice est la correction due à la primalité mutuelle.

C’était le problème central de l’approximation diophantienne métrique et il a tenu soixante-dix-huit ans. Le théorème de Khintchine de 1924 avait donné le motif — pour f monotone, une seule série divergente décide de tout, et la loi du zéro-un de Gallagher, en 1961, garantit que l’ensemble des α approchables est de mesure exactement 0 ou exactement 1, et rien entre les deux. Ce que Duffin et Schaeffer ont vu, c’est que supprimer la monotonie brise l’indépendance sur laquelle l’argument repose en secret : les événements attachés à deux dénominateurs se recouvrent largement lorsque ces dénominateurs partagent beaucoup de facteurs premiers, et aucune précaution portant sur une seule série ne peut le voir. La démonstration de Koukoulopoulos et Maynard transforme la structure de corrélation elle-même en objet combinatoire et y fait tourner un argument de compression subtil, raison pour laquelle l’article se lit comme de la combinatoire additive plutôt que comme de l’analyse. Maynard a reçu la médaille Fields en 2022, la citation mentionnant ce travail à côté de ses résultats sur les écarts entre nombres premiers (OPEN-24, OPEN-61).

Références :

- Contexte : Conjecture de Duffin-Schaeffer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Duffin-Schaeffer)
- Contexte : Approximation diophantienne — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_diophantienne)
- Article : D. Koukoulopoulos & J. Maynard, « On the Duffin–Schaeffer conjecture », *Annals of Mathematics* 192 (2020), arXiv :1907.04593 (<https://arxiv.org/abs/1907.04593>)
- Lecture : Glyn Harman, *Metric Number Theory* (Oxford, 1998)

Problème 66 (La conjecture de Mertens, réfutée (1897–1985) — Master, short). **OPEN-66.**

Problème (tombé). Soit $M(x) = \sum_{n \leq x} \mu(n)$ la fonction de Mertens. À l’aide de la représentation intégrale

$$\frac{1}{\zeta(s)} = s \int_1^\infty \frac{M(x)}{x^{s+1}} dx, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

démontrez que la conjecture de Mertens — selon laquelle $|M(x)| < \sqrt{x}$ pour tout $x > 1$ — aurait impliqué l’hypothèse de Riemann d’OPEN-01. Énoncez ensuite avec soin ce que la réfutation de 1985 fait, et ne fait pas, à l’hypothèse de Riemann.

Stieltjes a annoncé dans une lettre de 1885 à Hermite qu’il savait démontrer que $M(x)/\sqrt{x}$ est borné ; les tables de Mertens de 1897 appuyaient la forme plus fine, avec la constante 1 ; les deux avaient tort. Andrew Odlyzko et Herman te Riele ont réfuté la conjecture en 1985 en utilisant l’algorithme de réduction de base de réseau LLL pour traquer une quasi-résonance parmi les deux mille premiers zéros de ζ , établissant que $M(x)/\sqrt{x}$ dépasse 1 une infinité de fois et descend sous -1 une infinité de fois — sans exhiber le moindre contre-exemple. On n’en connaît toujours aucun : la meilleure borne disponible situe seulement le premier en dessous d’environ $e^{1,96 \times 10^{19}}$, et les constantes limites ont depuis été poussées au-delà de 1,82 et de $-1,83$. Pendant ce temps, l’énoncé plus faible $M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$ est, lui, réellement équivalent à l’hypothèse de Riemann, et il est ouvert. Voici l’avertissement le plus net de la page : une conjecture confirmée pour toutes les valeurs que quiconque savait calculer, crue pendant un siècle, assez forte pour impliquer la conjecture la plus célèbre des mathématiques — et fausse.

Références :

- Contexte : Conjecture de Mertens — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Mertens)
- Contexte : Fonction de Mertens — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Mertens)
- Article : A. M. Odlyzko & H. J. J. te Riele, « Disproof of the Mertens conjecture », *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 357 (1985), 138–160

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.